

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026

Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện

Giáo viên hướng dẫn:
ThS. Hà Thị Thúy Vi

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Phan Đình Khải
MSSV: 110122089
Lớp: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026

Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện

Giáo viên hướng dẫn:
ThS. Hà Thị Thúy Vi

Sinh viên thực hiện:
Họ tên: Phan Đình Khải
MSSV: 110122089
Lớp: DA22TTD

Vĩnh Long, tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Hiện nay, ngành Công nghệ thông tin đã có những bước phát triển nhanh chóng về ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống trên phạm vi toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Công nghệ thông tin là một phần không thể thiếu của cuộc sống văn minh, góp phần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Trong đó, chuyên ngành Công nghệ thông tin hiện đang là chuyên ngành được rất nhiều các bạn sinh viên theo học và làm việc.

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không có sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp từ những người xung quanh. Vì vậy, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện cho em thực hiện dự án này, những người đã đưa ra sự hỗ trợ nhỏ nhất dù chỉ là một lời gợi ý, đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô Hà Thị Thúy Vi đã tận tâm hướng dẫn em qua các buổi trao đổi về đề tài đồ án chuyên ngành lần này. Trong thời gian học tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của cô, em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Điều đó giúp việc hoàn thành đồ án chuyên ngành của em trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của cô Hà Thị Thúy Vi em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành đồ án lần này, nhưng do còn hạn chế về mặt kỹ năng và kinh nghiệm nên chắc rằng sẽ gặp phải những thiếu sót lớn. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý Thầy cô.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn trường Đại học Trà Vinh, quý thầy cô và các bạn, đặc biệt là cô Hà Thị Thúy Vi đã hỗ trợ em trong dự án này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phan Đình Khải

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	10
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....	12
2.1 Cơ sở lý thuyết về thiết kế website	12
2.1.1 Ngôn ngữ lập trình.....	12
2.1.2 Phần mềm hỗ trợ lập trình	14
2.2 Cơ sở lý luận.....	14
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU.....	16
3.1 Mô tả bài toán	16
3.2 Yêu cầu hệ thống	16
3.2.1 Yêu cầu chức năng.....	16
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	16
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	17
3.4 Sơ đồ Usecase:.....	23
3.5 Thiết kế giao diện	24
3.5.1 Giao diện trang chủ.....	24
3.5.2 Giao diện trang nhân vật.....	24
3.5.3 Giao diện trang địa điểm.....	26
3.5.4 Giao diện trang dòng thời gian	26
3.5.5 Giao diện trang vật phẩm.....	27
3.5.6 Giao diện trang đăng nhập / đăng ký	28
3.5.7 Giao diện trang chương truyện	28
3.5.8 Giao diện trang ghi chú.....	29
3.5.9 Giao diện trang cài đặt	30
3.5.10 Giao diện trang admin.....	31
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....	33
4.1 Kết quả thực nghiệm.....	33
4.1.1 Giao diện trang chủ.....	33
4.1.2 Giao diện trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu	33
4.1.3 Giao diện trang dự án của tôi.....	35
4.1.4 Giao diện trang nhân vật và mối quan hệ	36
4.1.5 Giao diện trang địa điểm.....	38
4.1.6 Giao diện trang dòng thời gian	40
4.1.7 Giao diện trang vật phẩm.....	41
4.1.8 Giao diện trang chương truyện và soạn thảo chương	42
4.1.9 Giao diện trang ghi chú.....	43
4.1.10 Giao diện trang phản hồi và hỗ trợ	44
4.1.11 Giao diện trang cài đặt	45
4.1.12 Giao diện trang admin.....	46
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	48
5.1 Kết luận.....	48
5.2 Hướng phát triển	48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3-1 Mô hình cơ sở dữ liệu của website	17
Hình 3-2 Sơ đồ Usecase chức năng	23
Hình 3-3 Giao diện trang chủ của website.....	24
Hình 3-4 Giao diện tạo dự án mới	24
Hình 3-5 Giao diện trang nhân vật.....	25
Hình 3-6 Giao diện thêm nhân vật.....	25
Hình 3-7 Giao diện mối quan hệ.....	25
Hình 3-8 Giao diện thêm mối quan hệ.....	26
Hình 3-9 Giao diện trang địa điểm	26
Hình 3-10 Giao diện thêm địa điểm.....	26
Hình 3-11 Giao diện trang dòng thời gian	27
Hình 3-12 Giao diện thêm dòng thời gian	27
Hình 3-13 Giao diện trang vật phẩm	27
Hình 3-14 Giao diện thêm vật phẩm.....	28
Hình 3-15 Giao diện trang đăng nhập của website	28
Hình 3-16 Giao diện trang đăng ký của website.....	28
Hình 3-17 Giao diện trang chương truyện	29
Hình 3-18 Giao diện trang soạn thảo chương	29
Hình 3-19 Giao diện trang ghi chú	29
Hình 3-20 Giao diện thêm ghi chú.....	30
Hình 3-21 Giao diện hồ sơ cá nhân	30
Hình 3-22 Giao diện bảo mật.....	30
Hình 3-23 Giao diện thông báo.....	31
Hình 3-24 Giao diện tùy chọn.....	31
Hình 3-25 Giao diện trang chủ người dùng admin	31
Hình 3-26 Giao diện tổng quan trang admin	32
Hình 3-27 Giao diện quản lý người dùng	32
Hình 3-28 Giao diện quản lý dự án.....	32
Hình 3-29 Giao diện cài đặt hệ thống	32
Hình 4-1 Giao diện trang chủ	33
Hình 4-2 Giao diện trang đăng nhập.....	33
Hình 4-3 Giao diện trang gửi OTP	34
Hình 4-4 Giao diện trang nhập OTP và thay đổi mật khẩu	34
Hình 4-5 Giao diện trang đăng ký	34
Hình 4-6 Giao diện trang Dashboard.....	35
Hình 4-7 Giao diện tạo dự án.....	35
Hình 4-8 Giao diện tổng quan dự án.....	36
Hình 4-9 Giao diện nhân vật.....	36
Hình 4-10 Giao diện tạo nhân vật.....	37
Hình 4-11 Giao diện mối quan hệ dạng danh sách	37
Hình 4-12 Giao diện mối quan hệ dạng sơ đồ	37
Hình 4-13 Giao diện tạo mối quan hệ.....	38
Hình 4-14 Giao diện địa điểm dạng phân cấp	38
Hình 4-15 Giao diện địa điểm dạng danh sách	39
Hình 4-16 Giao diện tạo địa điểm.....	39
Hình 4-17 Giao diện dòng thời gian	40
Hình 4-18 Giao diện tạo sự kiện.....	40
Hình 4-19 Giao diện vật phẩm.....	41
Hình 4-20 Giao diện tạo vật phẩm.....	41
Hình 4-21 Giao diện chương truyện	42

Hình 4-22 Giao diện thêm chương mới	42
Hình 4-23 Giao diện ghi chú.....	43
Hình 4-24 Giao diện thêm ghi chú.....	43
Hình 4-25 Giao diện phản hồi và hỗ trợ	44
Hình 4-26 Giao diện tạo phản hồi.....	44
Hình 4-27 Giao diện cài đặt hồ sơ	45
Hình 4-28 Giao diện cài đặt mật khẩu	45
Hình 4-29 Giao diện cài đặt giao diện	45
Hình 4-30 Giao diện xóa tài khoản.....	46
Hình 4-31 Giao diện Dashboard có lối tắt trang admin.....	46
Hình 4-32 Giao diện admin quản lý tổng quan.....	46
Hình 4-33 Giao diện admin quản lý người dùng	47
Hình 4-34 Giao diện admin quản lý phản hồi.....	47
Hình 4-35 Giao diện admin cài đặt hệ thống.....	47

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3-1 Bảng thuộc tính của thực thể users	17
Bảng 3-2 Bảng thuộc tính của thực thể otp_codes	18
Bảng 3-3 Bảng thuộc tính của thực thể user_settings	18
Bảng 3-4 Bảng thuộc tính của thực thể system_settings	18
Bảng 3-5 Bảng thuộc tính của thực thể projects	19
Bảng 3-6 Bảng thuộc tính của thực thể characters	19
Bảng 3-7 Bảng thuộc tính của thực thể character_relationships	20
Bảng 3-8 Bảng thuộc tính của thực thể locations	20
Bảng 3-9 Bảng thuộc tính của thực thể timeline_events	20
Bảng 3-10 Bảng thuộc tính của thực thể items	21
Bảng 3-11 Bảng thuộc tính của thực thể chapters	21
Bảng 3-12 Bảng thuộc tính của thực thể notes	22
Bảng 3-13 Bảng thuộc tính của thực thể feedbacks	22

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Vấn đề nghiên cứu

Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện.

Các hướng tiếp cận

Tìm hiểu nhu cầu thực tế của người viết truyện về việc tổ chức ý tưởng. Nghiên cứu các công nghệ lập trình web hiện đại gồm Frontend (React.js), Backend (Node.js, Express.js, JWT) và Cơ sở dữ liệu (MySQL) để thiết kế cấu trúc dữ liệu và API. Nghiên cứu công nghệ Docker và Docker Compose để chuẩn hóa môi trường triển khai hệ thống.

Cách giải quyết vấn đề

Tiến hành xây dựng các chức năng cho phép người dùng tạo và lưu trữ dự án, hồ sơ nhân vật (ngoại hình, tính cách, mối quan hệ), sắp xếp các sự kiện theo dòng thời gian (timeline) và tổ chức bối cảnh địa lý. Tích hợp công cụ soạn thảo văn bản để tác giả có thể viết và lưu chương truyện trực tiếp trên hệ thống.

Kết quả đạt được

Tạo ra một website hoàn chỉnh có giao diện trực quan, giúp tác giả thay thế việc ghi chú rời rạc bằng một hệ thống quản lý khoa học. Website giúp người viết dễ dàng tra cứu thông tin cũ, giữ cho mạch truyện logic và hạn chế sai sót khi viết các tác phẩm dài.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Lý do chọn đề tài “Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện” do trong quá trình sáng tác truyện, đặc biệt là các tác phẩm dài kỳ hoặc có quy mô lớn, tác giả thường gặp rất nhiều khó khăn để ghi nhớ hết các chi tiết về ngoại hình, tính cách nhân vật, lịch sử các địa danh hay trình tự thời gian của các sự kiện. Việc sử dụng sổ tay hay các file ghi chú rời rạc thường không hiệu quả, khiến tác giả mất nhiều thời gian tra cứu và dễ mắc lỗi logic trong cốt truyện. Xuất phát từ nhu cầu cần một công cụ chuyên biệt để sắp xếp mọi thứ khoa học hơn, đề tài này được lựa chọn thực hiện.

2. Mục đích nghiên cứu

Xây dựng thành công một trang web giúp các tác giả có một không gian làm việc chuyên nghiệp để lưu trữ và phát triển ý tưởng. Mục đích chính là giúp người viết dễ dàng quản lý thông tin, đảm bảo tính nhất quán cho câu chuyện, từ đó giảm bớt gánh nặng ghi nhớ để tập trung tốt hơn vào việc sáng tạo nội dung.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các công nghệ và kỹ thuật lập trình web hiện đại cần thiết để xây dựng hệ thống, cụ thể là ReactJS để thiết kế giao diện, Node.js để xử lý logic và MySQL để quản lý cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, đề tài cũng tập trung nghiên cứu sâu về cấu trúc thông tin của một tác phẩm văn học, phân tích cách các yếu tố như nhân vật, sự kiện và bối cảnh liên kết với nhau để từ đó mô hình hóa chúng thành dữ liệu trên máy tính một cách chính xác nhất.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn phạm vi trong việc xây dựng một ứng dụng hoạt động trên nền tảng web dành riêng cho các tác giả sử dụng cá nhân. Các chức năng của hệ thống chỉ tập trung vào việc hỗ trợ quy trình sáng tác và quản lý dữ liệu nội bộ như tạo hồ sơ nhân vật, sắp xếp dòng thời gian, lưu trữ bối cảnh và soạn thảo văn bản. Hệ thống sẽ không bao gồm các tính năng liên quan đến việc xuất bản truyện cho độc giả xem hay các tính năng mạng xã hội, nhằm đảm bảo tập trung tối đa vào công cụ hỗ trợ tư duy cho người viết.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc sáng tác văn học trên các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, đối với các tác giả viết truyện, đặc biệt là những tác phẩm dài kỳ hoặc có quy mô lớn, việc quản lý và tổ chức dữ liệu sáng tác vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Các phương pháp truyền thống như ghi chép sổ tay hay sử dụng các file văn bản rời rạc thường không hiệu quả, dẫn đến việc khó tra cứu và dễ gây ra mâu thuẫn trong nội dung. Việc thiếu một hệ thống chuyên biệt giúp lưu trữ, liên kết các yếu tố như nhân vật, bối cảnh và dòng thời gian một cách khoa học khiến tác giả mất nhiều thời gian xử lý và làm giảm chất lượng của tác phẩm.

Để hoàn thành đề tài này, trước hết cần tìm hiểu quy trình tư duy của người viết truyện để xác định các chức năng cần thiết như quản lý hồ sơ nhân vật hay sắp xếp sự kiện thời gian. Tiếp theo, cần xây dựng giao diện website trực quan bằng thư viện ReactJS cho phía người dùng và xây dựng hệ thống xử lý phía máy chủ bằng Node.js kết hợp framework Express.js. Cơ sở dữ liệu MySQL sẽ được triển khai để lưu trữ thông tin phức tạp và các mối quan hệ trong truyện. Công nghệ Docker và Docker Compose cũng sẽ được sử dụng để đóng gói và triển khai hệ thống, đảm bảo môi trường hoạt động nhất quán. Quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng lập trình Frontend, Backend và tư duy thiết kế cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một nền tảng web hỗ trợ tác giả chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Website sẽ cung cấp đầy đủ các công cụ để quản lý nhân vật, bối cảnh, cốt truyện và tích hợp trình soạn thảo, giúp tác giả duy trì sự nhất quán trong suốt quá trình sáng tác. Mục tiêu của đề tài này không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện một sản phẩm phần mềm cụ thể mà còn hướng tới phát triển kỹ năng cá nhân và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Qua quá trình thực hiện, bản thân có cơ hội:

- Nắm vững các công nghệ lập trình web hiện đại như ReactJS, Node.js và kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, từ đó xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để phát triển các ứng dụng web phức tạp trong tương lai.
- Thực hành triển khai hệ thống thông qua Docker, làm quen với quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp từ khâu thiết kế đến khâu vận hành.

- Rèn luyện tư duy phân tích hệ thống, khả năng xử lý logic nghiệp vụ và giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình lập trình, đồng thời cải thiện kỹ năng làm việc độc lập.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành đề tài không chỉ là một ứng dụng web hoàn chỉnh hỗ trợ đắc lực cho cộng đồng viết truyện mà còn là sự trưởng thành về tư duy lập trình và khả năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, đề tài còn giúp bản thân nhận ra tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các nhu cầu thực tế, cũng như hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn cần thiết. Những kinh nghiệm quý giá này sẽ là hành trang vững chắc để tiếp tục chinh phục các mục tiêu cao hơn trong học tập và sự nghiệp lập trình viên sau này.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết về thiết kế website

2.1.1 Ngôn ngữ lập trình

2.1.1.1 *HTML (HyperText Markup Language)*

HTML(HyperText Markup Language) [1] là ngôn ngữ đầu tiên mà mỗi nhà phát triển web học khi bắt đầu làm việc với các trang web. Đây là ngôn ngữ để tạo cấu trúc và nội dung cho một trang web bằng cách sử dụng các thẻ. Các thẻ HTML cho phép xác định các phần tử như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, bảng, hình ảnh và liên kết.

Chức năng chính:

- Tạo các cấu trúc trang web.
- Hỗ trợ liên kết giữa các trang.
- Dễ dàng kết hợp với CSS và JavaScript.

Đặc điểm nổi bật:

- Thân thiện với người mới bắt đầu.
- Tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ.
- Không phụ thuộc vào một nền tảng cụ thể.

2.1.1.2 *CSS (Cascading Style Sheets)*

CSS [2] là ngôn ngữ dùng để mô tả giao diện và thiết kế trang web. CSS tách biệt phần giao diện khỏi nội dung, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng tái sử dụng.

Chức năng chính:

- Tùy chỉnh giao diện của trang web như màu sắc, phông chữ, và bố cục.
- Tạo hiệu ứng động cho trang web.
- Hỗ trợ giao diện responsive, phù hợp với nhiều kích thước màn hình.

Đặc điểm nổi bật:

- Kết hợp linh hoạt với HTML.
- Giảm khối lượng công việc nhờ khả năng tái sử dụng mã.
- Tăng tốc tải trang nhờ giảm thiểu số dòng mã HTML.

2.1.1.3 *JavaScript*

JavaScript [3] là một ngôn ngữ kịch bản đầy sức mạnh được sử dụng để tăng tính năng động và tương tác của trang web. Đây là ngôn ngữ client-side được nhiều nhà phát triển web tin dùng.

Chức năng chính:

- Xử lý các sự kiện như click, nhập liệu, v.v.
- Tăng khả năng tương tác trực tiếp của người dùng.
- Kết nối với các API để trao đổi dữ liệu.

Đặc điểm nổi bật:

Hỗ trợ nhiều framework như Angular, React, Vue.
Tăng tốc phát triển nhờ thư viện phong phú.
Độ tương thích cao với các trình duyệt phổ biến.

2.1.1.4 ReactJS

ReactJS [4] là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface).

Chức năng chính:

Chia nhỏ giao diện thành các thành phần độc lập (Components) để dễ dàng quản lý và tái sử dụng. Sử dụng Virtual DOM để tối ưu hóa hiệu năng hiển thị

Đặc điểm nổi bật:

Tốc độ phản hồi nhanh, trải nghiệm người dùng mượt mà giống như ứng dụng trên điện thoại (Single Page Application), cộng đồng hỗ trợ lớn.

2.1.1.5 Node.js và Express.js

Node.js [5] là môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ (Server-side). Express.js [6] là một framework nhỏ gọn chạy trên nền Node.js giúp xây dựng các ứng dụng web nhanh chóng.

Chức năng chính:

Node.js xử lý các yêu cầu từ phía người dùng, thực hiện các logic nghiệp vụ. Express.js hỗ trợ định tuyến (routing) và xây dựng các API (RESTful API) để kết nối giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.

Đặt điểm nổi bật:

Cho phép sử dụng cùng một ngôn ngữ (JavaScript) cho cả Frontend và Backend, khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối với hiệu suất cao.

2.1.1.6 MySQL

MYSQL [7] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) định hướng mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong phát triển web. Nó cho phép tạo, truy vấn, và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Chức năng chính:

Lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các trang web động.
Hỗ trợ truy vấn SQL để tìm kiếm và xử lý dữ liệu.
Tăng tính bảo mật với các công cụ mã hoá dữ liệu.

Đặc điểm nổi bật:

Hiệu suất cao, độ bền đáng tin cậy.
Tích hợp tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình như PHP, Python.
Miễn phí và dễ dàng tích hợp với nhiều nền tảng.

2.1.2 Phần mềm hỗ trợ lập trình

2.1.2.1 Docker

Docker [8] là nền tảng mở giúp đóng gói ứng dụng và toàn bộ thư viện phụ thuộc vào trong một "container" để đảm bảo ứng dụng chạy giống nhau trên mọi môi trường.

Chức năng chính:

Tạo môi trường ảo hóa nhẹ để chạy website, cơ sở dữ liệu mà không cần cài đặt rườm rà trên máy tính cá nhân.

Đặc điểm nổi bật:

"Viết một lần, chạy mọi nơi", giúp quá trình triển khai hệ thống trở nên nhất quán, tránh lỗi xung đột phiên bản phần mềm.

2.1.2.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) [9] là một trình soạn thảo mã nguồn mở, nhẹ và mạnh mẽ, được phát triển bởi Microsoft. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển web thông qua các tiện ích mở rộng (extensions).

Chức năng chính:

Chỉnh sửa mã nguồn với hỗ trợ gợi ý cú pháp và kiểm tra lỗi.
Tích hợp terminal, giúp chạy lệnh ngay trong giao diện làm việc.
Hỗ trợ quản lý dự án với tích hợp Git.

Đặc điểm nổi bật:

Giao diện thân thiện, dễ tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng.
Kho tiện ích phong phú với các công cụ như Prettier, ESLint, và Live Server.
Hỗ trợ cross-platform, chạy trên Windows, macOS và Linux.

Ứng dụng thực tế:

Soạn thảo và quản lý mã nguồn hiệu quả cho các dự án lớn và nhỏ.
Tích hợp với nhiều công cụ phát triển web như Node.js, Docker, Python.
Hỗ trợ làm việc nhóm nhờ khả năng quản lý mã nguồn qua Git.

2.2 Cơ sở lý luận

Tầm quan trọng của công cụ hỗ trợ sáng tác:

Trong kỷ nguyên số, việc viết lách không còn chỉ dựa vào giấy bút. Một tác phẩm văn học hiện đại, đặc biệt là các thể loại giả tưởng hay dài kỳ, đòi hỏi một cấu trúc logic chặt chẽ. Việc thiếu công cụ quản lý khiến tác giả dễ rơi vào tình trạng "bí" ý tưởng hoặc tạo ra các lỗ hổng trong cốt truyện. Một nền tảng web chuyên dụng sẽ đóng vai trò như "bộ nhớ ngoài" của tác giả.

Tính tương tác và tổ chức dữ liệu:

Khác với các phần mềm soạn thảo văn bản thông thường (như Word), hệ thống này cần tập trung vào tính liên kết. Cơ sở lý luận của việc xây dựng hệ thống dựa trên việc mô hình hóa các yếu tố văn học:

- Nhân vật không đứng độc lập mà có các mối quan hệ.
- Sự kiện phải gắn liền với mốc thời gian.
- Bối cảnh phải được phân cấp (Thế giới -> Quốc gia -> Thành phố).

Ứng dụng công nghệ vào trải nghiệm viết:

Việc sử dụng ReactJS và Node.js giúp tạo ra một giao diện làm việc trực quan, phản hồi tức thì. Tác giả có thể vừa viết chương mới, vừa mở tab bên cạnh để xem hồ sơ nhân vật mà không bị gián đoạn mạch cảm xúc. Điều này chứng minh rằng công nghệ không chỉ dùng để giải trí mà còn có thể nâng cao hiệu suất lao động trí óc.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Mô tả bài toán

Sáng tác truyện, đặc biệt là các tiểu thuyết dài kỳ hoặc các tác phẩm có thể giới giả tưởng rộng lớn, là một công việc đòi hỏi tư duy logic cao. Tuy nhiên, hiện nay các tác giả thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ và quản lý hàng loạt thông tin chi tiết về nhân vật, địa danh hay lịch sử của cốt truyện. Việc sử dụng các công cụ truyền thống như sổ tay, hoặc lưu trữ rời rạc trên nhiều file Word, Excel khiến thông tin bị phân tán, khó tìm kiếm và dễ dẫn đến các lỗi sai sót (sạn) về logic trong quá trình viết.

Vì vậy, bài toán đặt ra là xây dựng một nền tảng website chuyên biệt hỗ trợ tác giả với các mục tiêu chính:

- Cung cấp một "kho chứa" tập trung để tác giả lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân vật, từ ngoại hình, tính cách đến các mối quan hệ phức tạp giữa họ.
- Xây dựng hệ thống quản lý bối cảnh có cấu trúc, giúp tác giả dễ dàng phân cấp địa điểm (Ví dụ: Từ Thế giới xuống Quốc gia, rồi đến Thành phố).
- Trực quan hóa dòng thời gian (timeline) để sắp xếp các sự kiện theo đúng trình tự, giúp kiểm soát mạch truyện chặt chẽ.
- Tích hợp công cụ soạn thảo văn bản ngay trên web để tác giả có thể vừa viết chương mới, vừa tra cứu thông tin cũ mà không cần chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

3.2 Yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng cốt lõi sau để phục vụ nhu cầu của tác giả:

- Quản lý tài khoản và dự án: Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và tạo nhiều dự án truyện khác nhau. Mỗi dự án là một không gian làm việc độc lập.
- Hệ thống nhân vật: Cung cấp giao diện để thêm, sửa, xóa hồ sơ nhân vật. Quan trọng nhất là tính năng thiết lập mối quan hệ giữa các nhân vật (ví dụ: cha-con, bạn bè, kẻ thù) để dễ dàng theo dõi.
- Quản lý bối cảnh/địa điểm: Cho phép tạo và tổ chức các địa danh theo dạng cây thư mục để dễ quản lý quy mô của thế giới trong truyện.
- Dòng thời gian (Timeline): Chức năng thêm các sự kiện và sắp xếp chúng theo trình tự thời gian, giúp tác giả nhìn thấy toàn cảnh diễn biến câu chuyện.
- Soạn thảo và quản lý chương: Tích hợp trình soạn thảo văn bản để viết nội dung, cho phép chia nhỏ truyện thành các chương để dễ quản lý và chỉnh sửa.

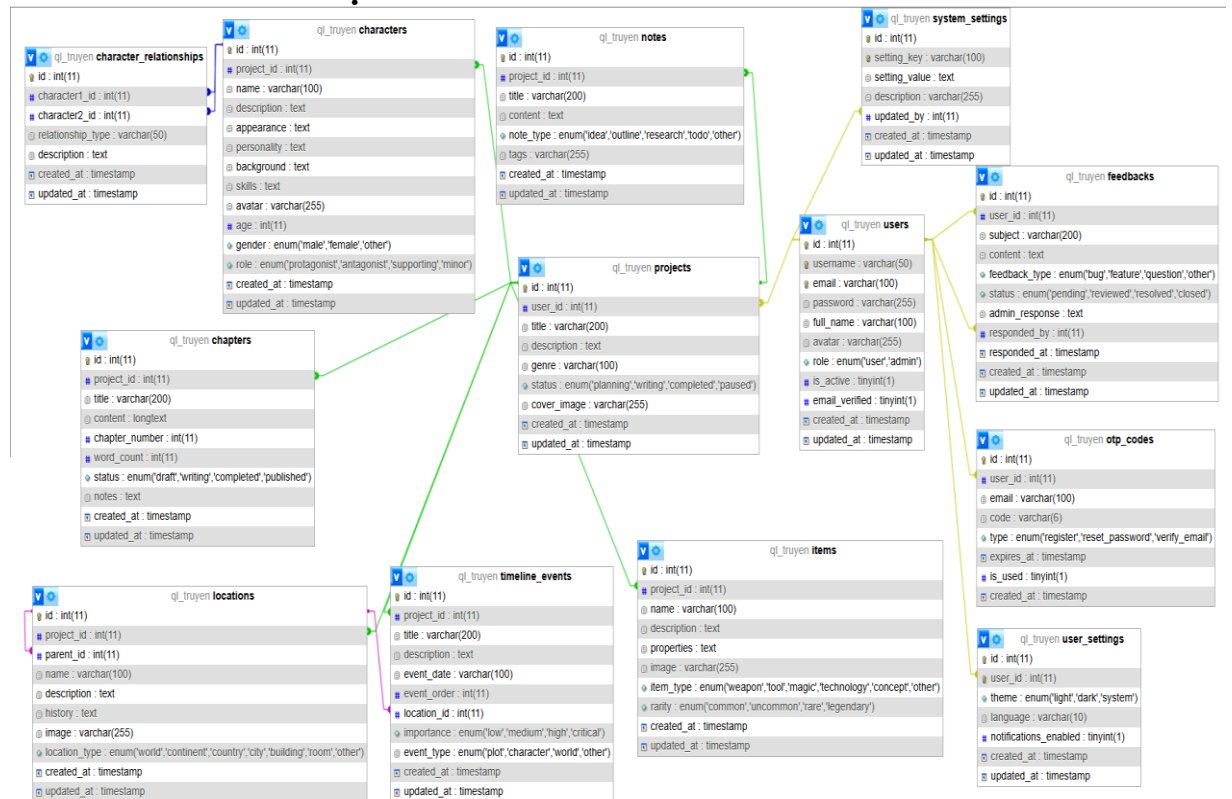
3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện thân thiện: Giao diện cần đơn giản, hiện đại và trực quan để tác giả có thể tập trung vào việc sáng tạo mà không bị phân tâm bởi các thao tác kỹ thuật phức tạp.

Hiệu năng và Tốc độ: Hệ thống phải có tốc độ phản hồi nhanh, đặc biệt là khi thao tác với cơ sở dữ liệu lớn (nhiều nhân vật, nhiều chương truyện) để không làm gián đoạn mạch cảm xúc của người viết.

Tính ổn định và bảo mật: Dữ liệu sáng tác là tài sản trí tuệ quan trọng, do đó hệ thống cần đảm bảo lưu trữ an toàn, tránh mất mát dữ liệu. Cần đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trên các môi trường khác nhau.

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3-1 Mô hình cơ sở dữ liệu của website

Tên thực thể: **users**

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng hệ thống.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-1 Bảng thuộc tính của thực thể users

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã người dùng	Int	PK
2	username	Tên đăng nhập	Varchar(50)	NOT NULL
3	email	Email đăng nhập	Varchar(100)	NOT NULL
4	password	Mật khẩu đã mã hóa	Varchar(255)	NOT NULL
5	full_name	Họ tên đầy đủ	Varchar(100)	NULL
6	avatar	Đường dẫn ảnh đại diện	Varchar(255)	NULL
7	role	Vai trò người dùng	Enum('user','admin')	DEFAULT 'user'
8	is_active	Trạng thái hoạt động	Boolean	DEFAULT TRUE
9	email_verified	Email đã xác thực	Boolean	DEFAULT FALSE
10	created_at	Ngày tạo tài khoản	Timestamp	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **otp_codes**

Mô tả: Lưu trữ mã OTP dùng cho xác thực và đặt lại mật khẩu.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-2 Bảng thuộc tính của thực thể otp_codes

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã OTP	Int	PK
2	user_id	Mã người dùng	Int	FK
3	email	Email nhận OTP	Varchar(100)	NOT NULL
4	code	Mã OTP 6 số	Varchar(6)	NOT NULL
5	type	Loại OTP	enum('register', 'reset_password', 'verify_email')	NOT NULL
6	expires_at	Thời gian hết hạn	Timestamp	NOT NULL
7	is_user	Đã sử dụng chưa	Boolean	DEFAULT FALSE
8	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **user_settings**

Mô tả: Lưu trữ cài đặt cá nhân của từng người dùng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-3 Bảng thuộc tính của thực thể user_settings

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã cài đặt	Int	PK
2	user_id	Mã người dùng	Int	FK
3	theme	Giao diện hiển thị	enum('light', 'dark', 'system')	DEFAULT 'system'
4	language	Ngôn ngữ	Varchar(10)	DEFAULT 'vi'
5	notifications_enabled	Bật thông báo	Boolean	DEFAULT TRUE
6	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **system_settings**

Mô tả: Lưu trữ cài đặt hệ thống do admin quản lý.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-4 Bảng thuộc tính của thực thể system_settings

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã cài đặt	Int	PK
2	setting_key	Tên cài đặt	Varchar(100)	NOT NULL
3	setting_value	Giá trị cài đặt	Text	NULL
4	description	Mô tả cài đặt	Varchar(255)	NULL
5	updated_by	Admin cập nhật	Int	FK
6	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **projects**

Mô tả: Lưu trữ thông tin các dự án truyện của người dùng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-5 Bảng thuộc tính của thực thể projects

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã dự án	Int	PK
2	user_id	Mã người dùng	Int	FK
3	title	Tên truyện	Varchar(200)	NOT NULL
4	description	Mô tả truyện	Text	NULL
5	genre	Thể loại	Varchar(100)	NULL
6	status	Trạng thái dự án	enum('planning', 'writing', 'completed', 'paused')	DEFAULT 'planning'
7	cover_image	Ảnh bìa	Varchar(255)	NULL
8	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
9	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **characters**

Mô tả: Lưu trữ thông tin nhân vật trong truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-6 Bảng thuộc tính của thực thể characters

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã nhân vật	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	name	Tên nhân vật	Varchar(100)	NOT NULL
4	description	Mô tả chung	Text	NULL
5	appearance	Ngoại hình	Text	NULL
6	personality	Tính cách	Text	NULL
7	background	Tiểu sử/quá khứ	Text	NULL
8	skills	Kỹ năng/năng lực	Text	NULL
9	avatar	Ảnh đại diện	Varchar(255)	NULL
10	age	Tuổi	Int	NULL
11	gender	Giới tính	enum('male', 'female', 'other')	NULL
12	role	Vai trò trong truyện	enum('protagonist', 'antagonist', 'supporting', 'minor')	DEFAULT 'supporting'
13	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
14	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **character_relationships**

Mô tả: Lưu trữ mối quan hệ giữa các nhân vật.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-7 Bảng thuộc tính của thực thể character_relationships

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã quan hệ	Int	PK
2	character1_id	Mã nhân vật thứ nhất	Int	FK
3	character2_id	Mã nhân vật thứ hai	Int	FK
4	relationship_type	Loại quan hệ	Varchar(50)	NOT NULL
5	description	Mô tả chi tiết	Text	NULL
6	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
7	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **locations**

Mô tả: Lưu trữ thông tin địa điểm/bối cảnh trong truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-8 Bảng thuộc tính của thực thể locations

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã địa điểm	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	parent_id	Mã địa điểm cha	Int	FK
4	name	Tên địa điểm	Varchar(100)	NOT NULL
5	description	Mô tả	Text	NULL
6	history	Lịch sử địa điểm	Text	NULL
7	image	Hình ảnh	Varchar(255)	NULL
8	location_type	Loại địa điểm	enum('world', 'continent', 'country', 'city', 'building', 'room', 'other')	DEFAULT 'city'
9	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **timeline_events**

Mô tả: Lưu trữ các sự kiện trong dòng thời gian của truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-9 Bảng thuộc tính của thực thể timeline_events

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã sự kiện	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	title	Tiêu đề sự kiện	Varchar(200)	NOT NULL
4	description	Mô tả chi tiết	Text	NULL
5	event_date	Ngày xảy ra sự kiện	Varchar(100)	NULL
6	event_order	Thứ tự sắp xếp	Int	DEFAULT 0
7	location_id	Mã địa điểm	Int	FK
8	importance	Mức độ quan	enum('low', 'medium', 'high')	DEFAULT 'medium'

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
		trọng	'high', 'critical')	'medium'
9	event_type	Loại sự kiện	enum('plot', 'character', 'world', 'other')	DEFAULT 'plot'
10	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **items**

Mô tả: Lưu trữ thông tin vật phẩm/khái niệm trong truyện.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-10 Bảng thuộc tính của thực thể items

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã vật phẩm	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	name	Tên vật phẩm	Varchar(100)	NOT NULL
4	description	Mô tả	Text	NULL
5	properties	Thuộc tính/đặc điểm	Text	NULL
6	image	Hình ảnh	Varchar(255)	NULL
7	item_type	Loại vật phẩm	enum('weapon', 'tool', 'magic', 'technology', 'concept', 'other')	DEFAULT 'other'
8	rarity	Độ hiếm	enum('common', 'uncommon', 'rare', 'legendary')	DEFAULT 'common'
9	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **chapters**

Mô tả: Lưu trữ nội dung các chương truyện

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-11 Bảng thuộc tính của thực thể chapters

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã chương	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	title	Tiêu đề chương	Varchar(200)	NOT NULL
4	content	Nội dung chương	Longtext	NULL
5	chapter_number	Số thứ tự chương	Int	NOT NULL
6	word_count	Số từ	Int	DEFAULT 0
7	status	Trạng thái chương	enum('draft', 'writing', 'completed', 'published')	DEFAULT 'draft'
8	notes	Ghi chú của tác giả	Text	NULL
9	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
10	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **notes**

Mô tả: Lưu trữ ghi chú, ý tưởng của tác giả.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-12 Bảng thuộc tính của thực thể notes

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã ghi chú	Int	PK
2	project_id	Mã dự án	Int	FK
3	Title	Tiêu đề ghi chú	Varchar(200)	NOT NULL
4	Content	Nội dung	Text	NULL
5	note_type	Loại ghi chú	enum('idea', 'outline', 'research', 'todo', 'other')	DEFAULT 'idea'
6	Tags	Thẻ tag	Varchar(255)	NULL
7	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
8	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

Tên thực thể: **feedbacks**

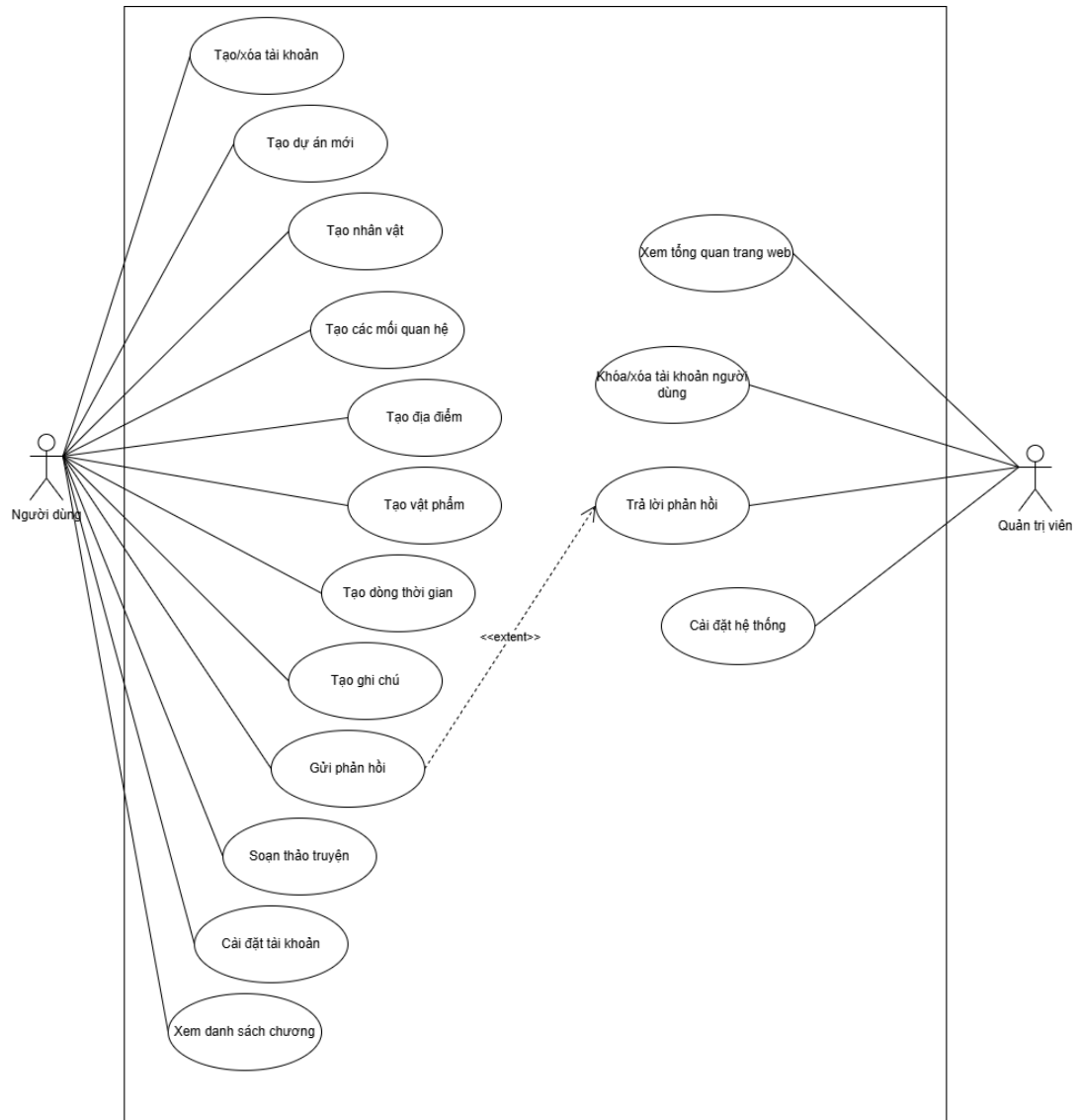
Mô tả: Lưu trữ phản hồi, báo lỗi từ người dùng.

Chi tiết thực thể:

Bảng 3-13 Bảng thuộc tính của thực thể feedbacks

STT	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	Mã phản hồi	Int	PK
2	user_id	Mã người gửi	Int	FK
3	subject	Tiêu đề	Varchar(200)	NOT NULL
4	content	Nội dung phản hồi	Text	NOT NULL
5	feedback_type	Loại phản hồi	enum('bug', 'feature', 'question', 'other')	DEFAULT 'other'
6	status	Trạng thái xử lý	enum('pending', 'reviewed', 'resolved', 'closed')	DEFAULT 'pending'
7	admin_response	Phản hồi từ admin	Text	NULL
8	responded_by	Mã admin phản hồi	Int	FK
9	responded_at	Thời gian phản hồi	Timestamp	NULL
10	created_at	Ngày tạo	Timestamp	NOT NULL
11	updated_at	Ngày cập nhật	Timestamp	NOT NULL

3.4 Sơ đồ Usecase:



Hình 3-2 Sơ đồ Usecase chức năng

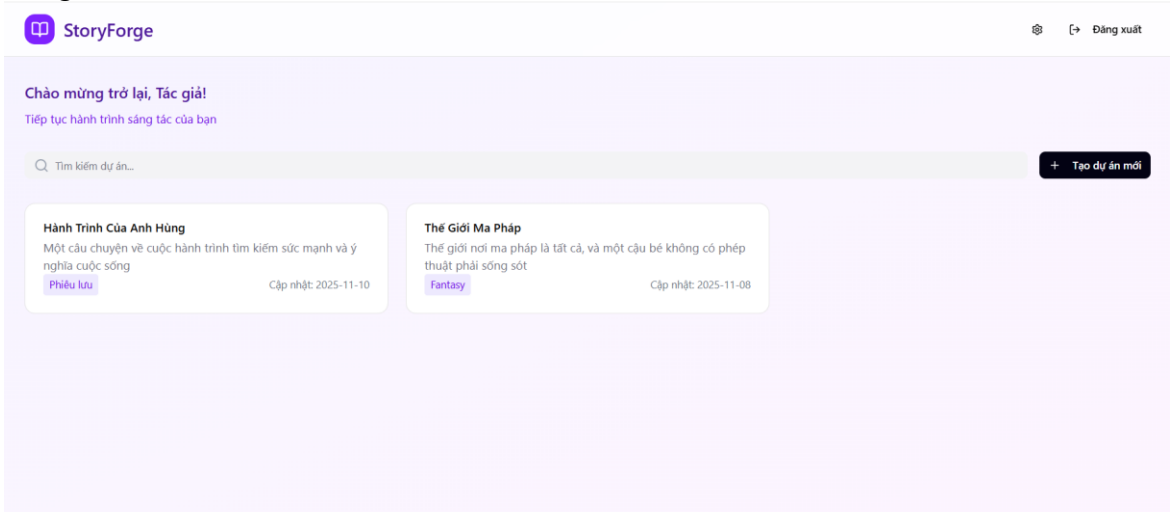
Tên Usecase	Mô tả	Tác nhân
Tạo/xóa tài khoản	Người dùng có thể tạo và xóa tài khoản của mình	Người dùng
Tạo dự án mới	Người dùng tạo dự án mới	
Tạo nhân vật	Người dùng tạo nhân vật cho dự án	
Tạo các mối quan hệ	Người dùng tạo các mối quan hệ giữa các nhân vật	
Tạo địa điểm	Người dùng tạo địa điểm trong dự án	
Tạo vật phẩm	Người dùng tạo vật phẩm trong dự án	
Tạo dòng thời gian	Người dùng tạo các sự kiện cho dòng thời gian của dự án	
Tạo ghi chú	Người dùng tạo ghi chú để ghi nhớ ý tưởng, dàn ý của dự án	
Gửi phản hồi	Người dùng gửi phản hồi cho quản trị viên	
Soạn thảo truyện	Người dùng có thể soạn thảo chương mới	
Xem danh sách chương	Người dùng có thể xem danh sách chương	
Cài đặt tài khoản	Người dùng có thể cài đặt tài khoản của mình	

Tên Usecase	Mô tả	Tác nhân
Xem tổng quan trang web	Quản trị viên có thể xem tổng quan trang web	Quản trị viên
Xóa/khóa tài khoản người dùng	Quản trị viên có thể xóa hoặc khóa tài khoản của người dùng	
Trả lời phản hồi	Quản trị viên trả lời các phản hồi của người dùng	
Cài đặt hệ thống	Quản trị viên có thể cài đặt trang web	

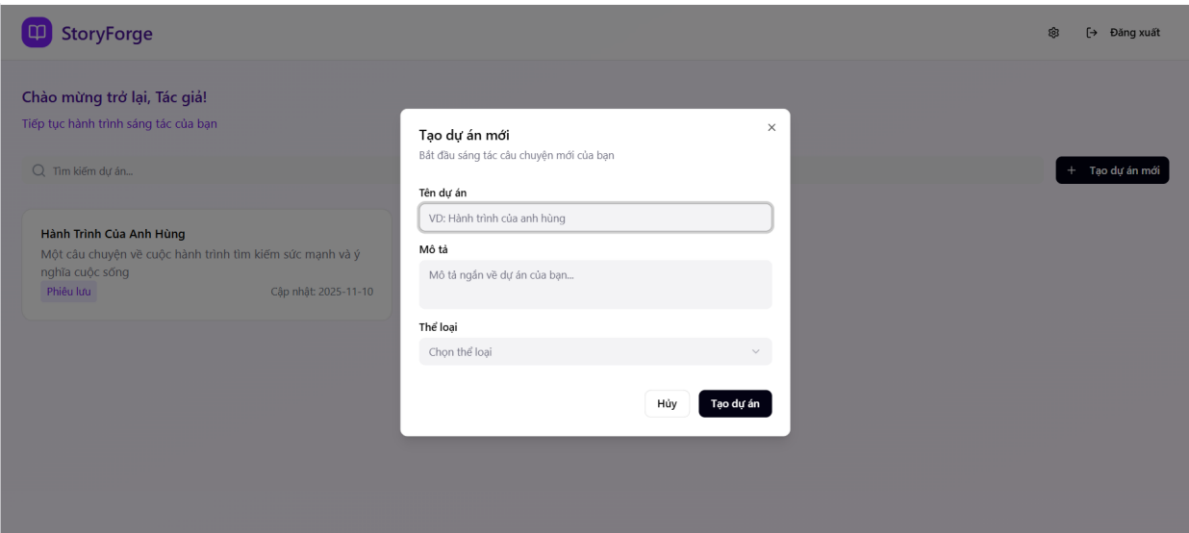
3.5 Thiết kế giao diện

3.5.1 Giao diện trang chủ

Mô tả: Hình 3-3 và Hình 3-4 là giao diện hiển thị các dự án của người dùng và form nhập thông tin tạo dự án mới.



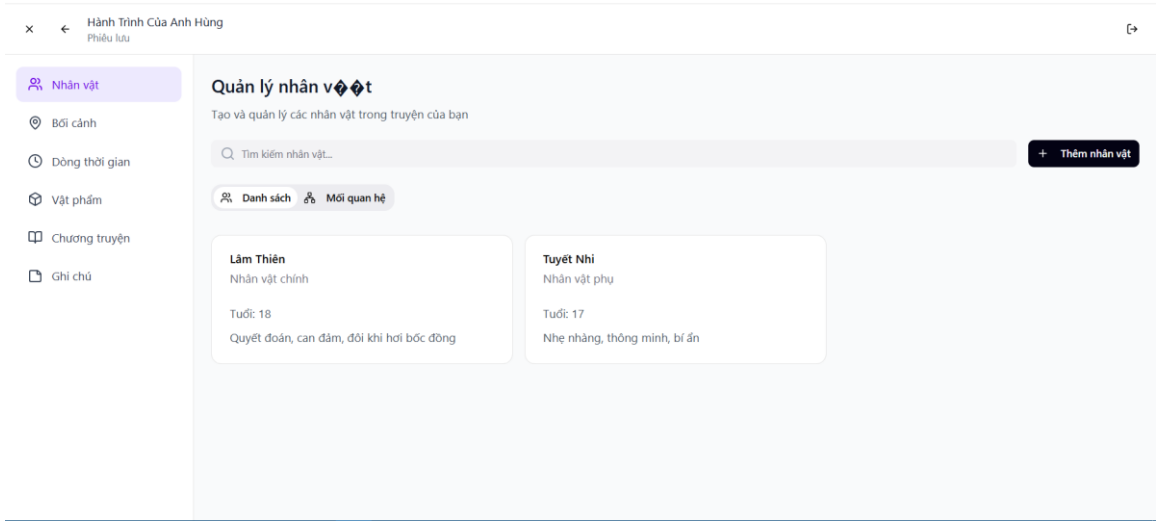
Hình 3-3 Giao diện trang chủ của website



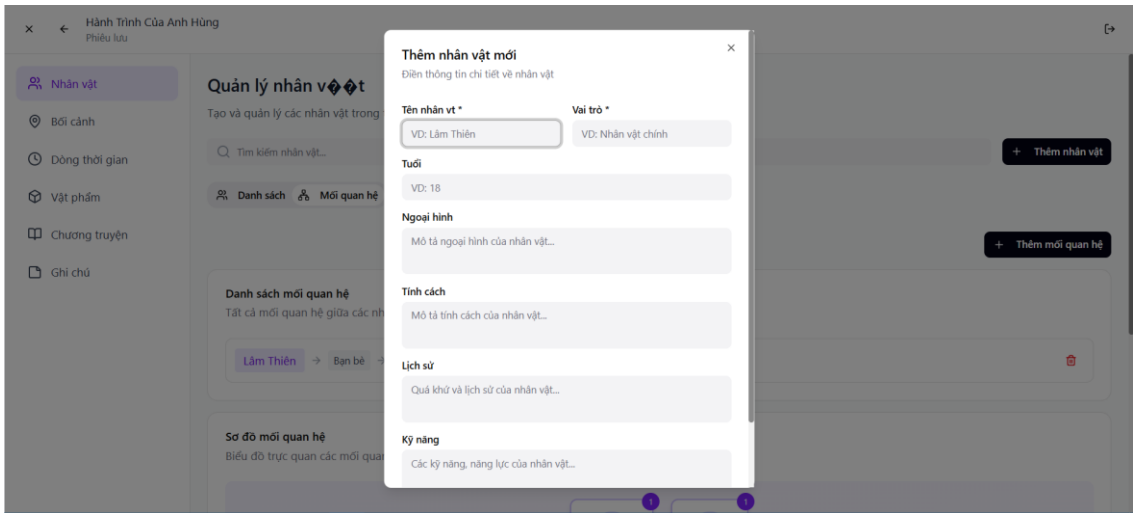
Hình 3-4 Giao diện tạo dự án mới

3.5.2 Giao diện trang nhân vật

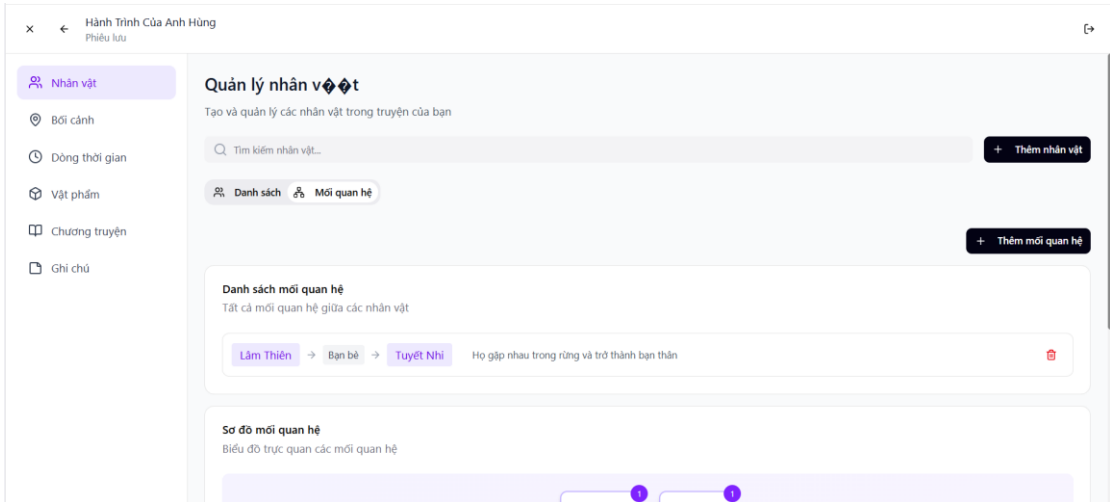
Mô tả: Hình 3-5 và Hình 3-6 là giao diện hiển thị danh sách nhân vật đã tạo và form nhập thông tin tạo nhân vật mới. Hình 3-7 và Hình 3-8 là giao diện hiển thị danh sách các mối quan hệ của các nhân vật và form nhập thông tin tạo mối quan hệ của các nhân vật.



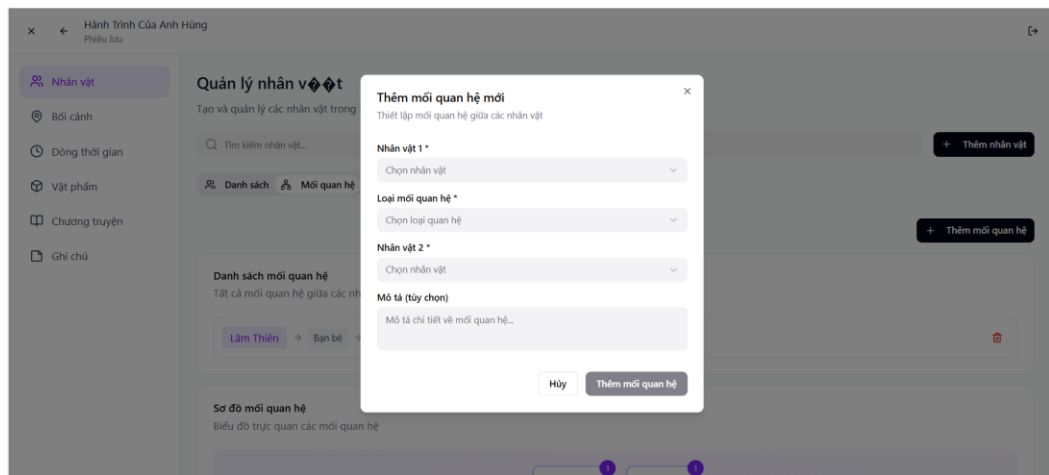
Hình 3-5 Giao diện trang nhân vật



Hình 3-6 Giao diện thêm nhân vật



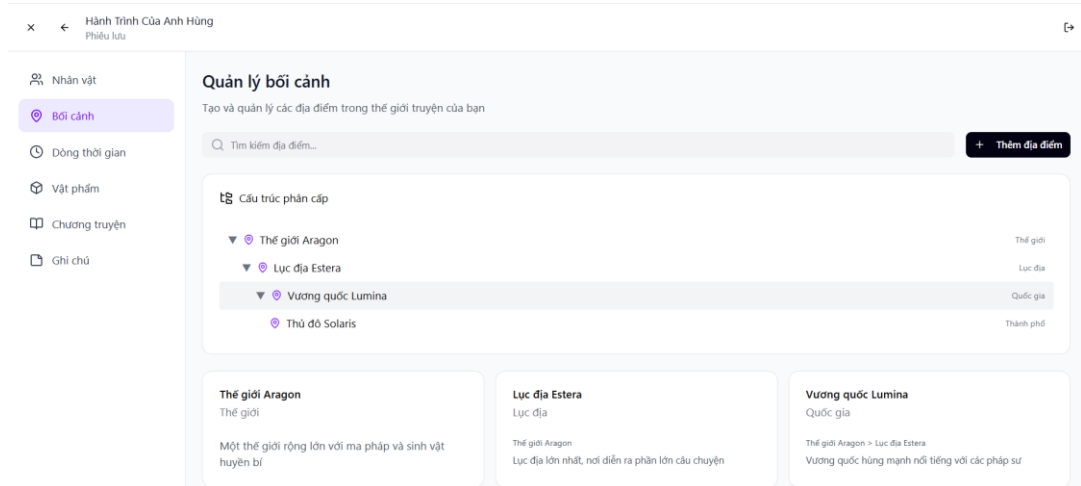
Hình 3-7 Giao diện mối quan hệ



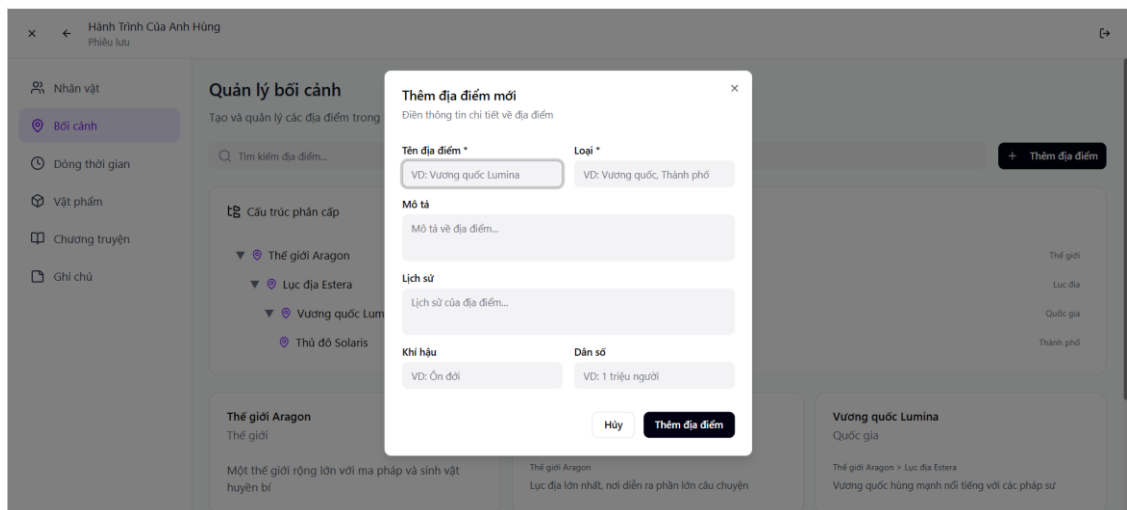
Hình 3-8 Giao diện thêm mối quan hệ

3.5.3 Giao diện trang địa điểm

Mô tả: Hình 3-9 và hình 3-10 là giao diện hiển thị danh sách địa điểm và form nhập thông tin tạo địa điểm mới.



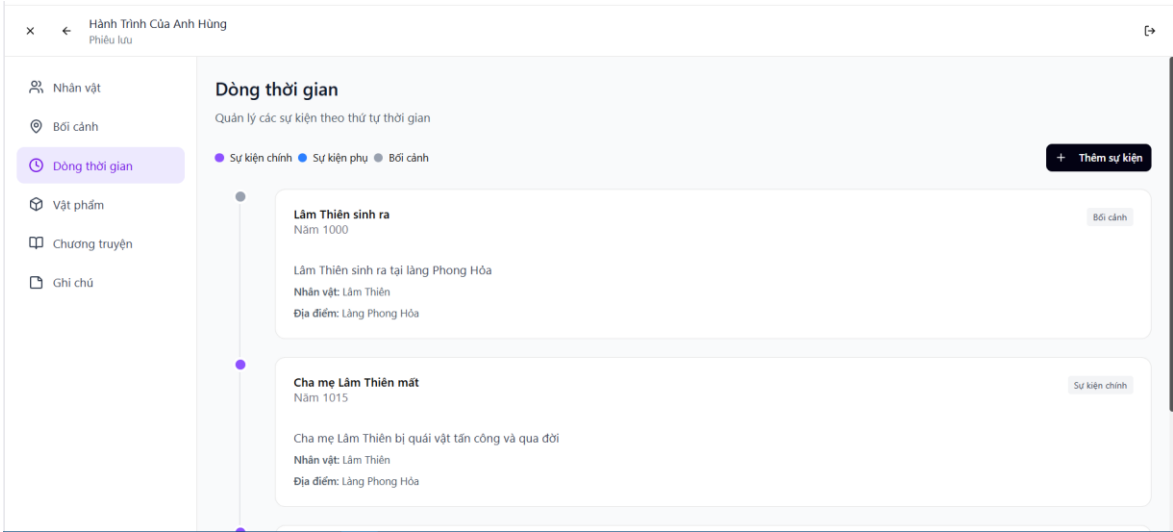
Hình 3-9 Giao diện trang địa điểm



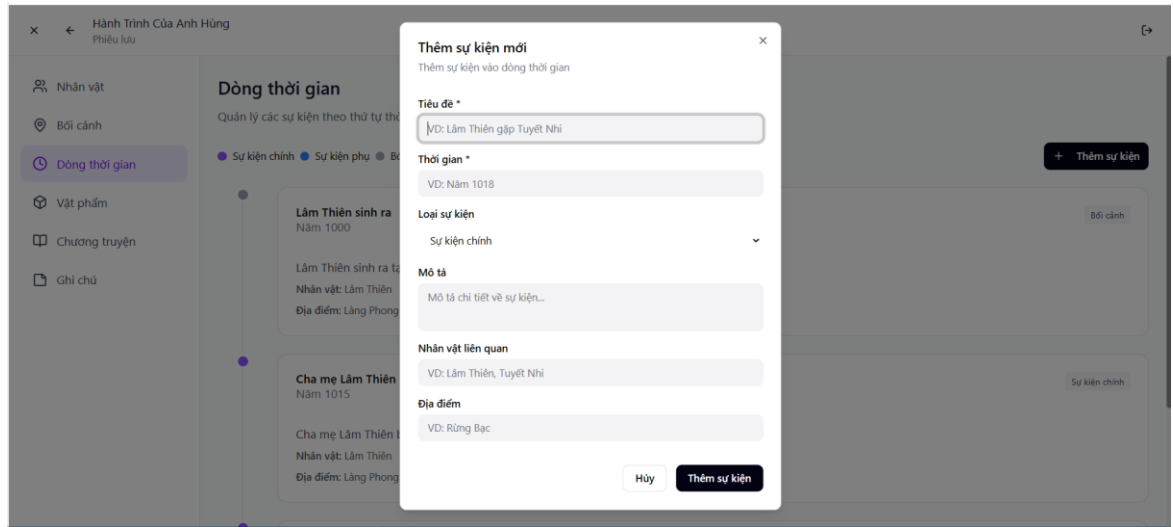
Hình 3-10 Giao diện thêm địa điểm

3.5.4 Giao diện trang dòng thời gian

Mô tả: Hình 3-11 và Hình 3-12 là giao diện hiển thị danh sách các sự kiện trong dòng thời gian và form nhập thông tin tạo sự kiện mới.



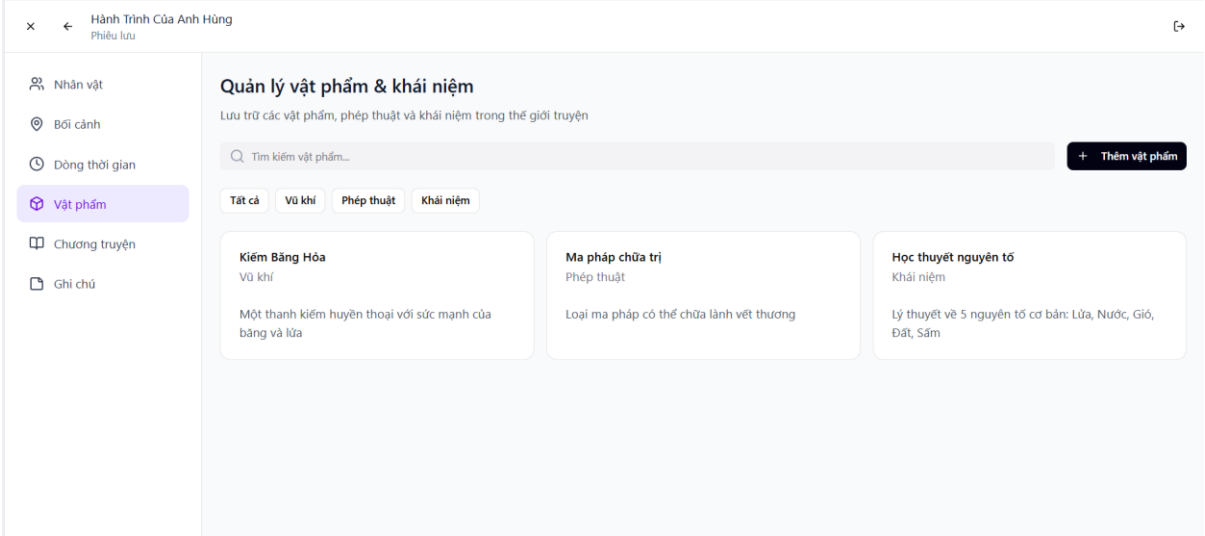
Hình 3-11 Giao diện trang dòng thời gian



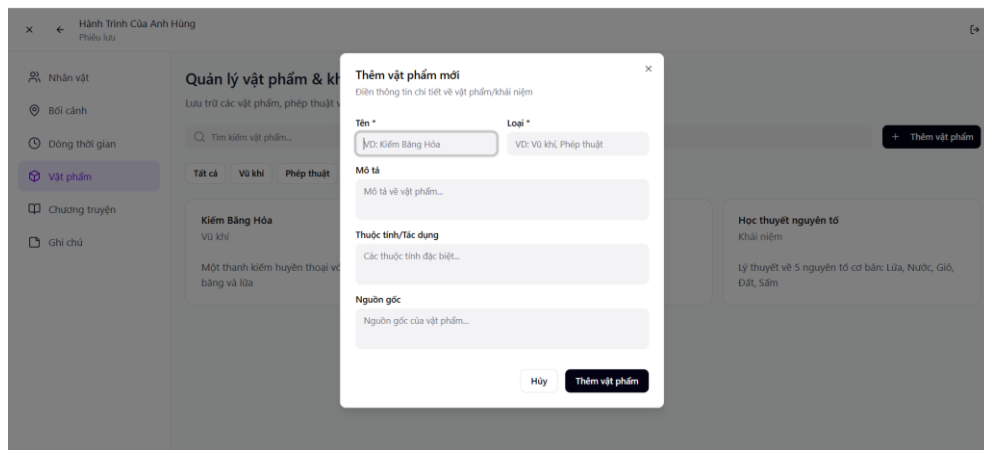
Hình 3-12 Giao diện thêm dòng thời gian

3.5.5 Giao diện trang vật phẩm

Mô tả: Hình 3-13 và Hình 3-14 là giao diện hiển thị danh sách các vật phẩm đã tạo và form nhập thông tin tạo vật phẩm mới.



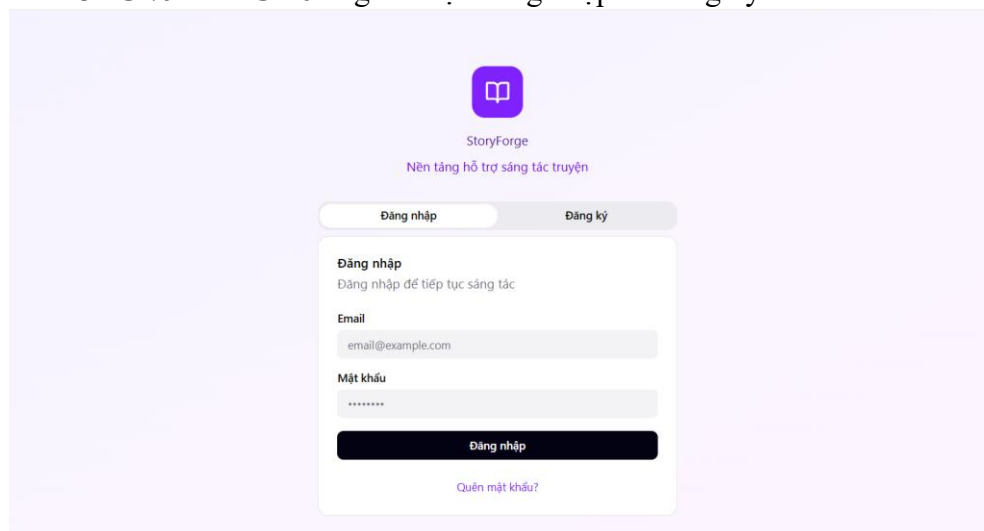
Hình 3-13 Giao diện trang vật phẩm



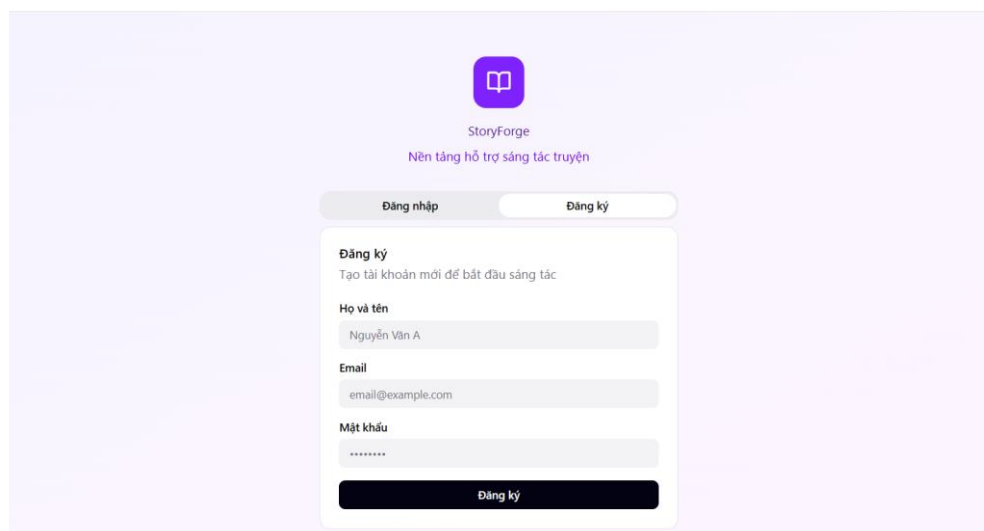
Hình 3-14 Giao diện thêm vật phẩm

3.5.6 Giao diện trang đăng nhập / đăng ký

Mô tả: Hình 3-15 và Hình 3-16 là giao diện đăng nhập và đăng ký.



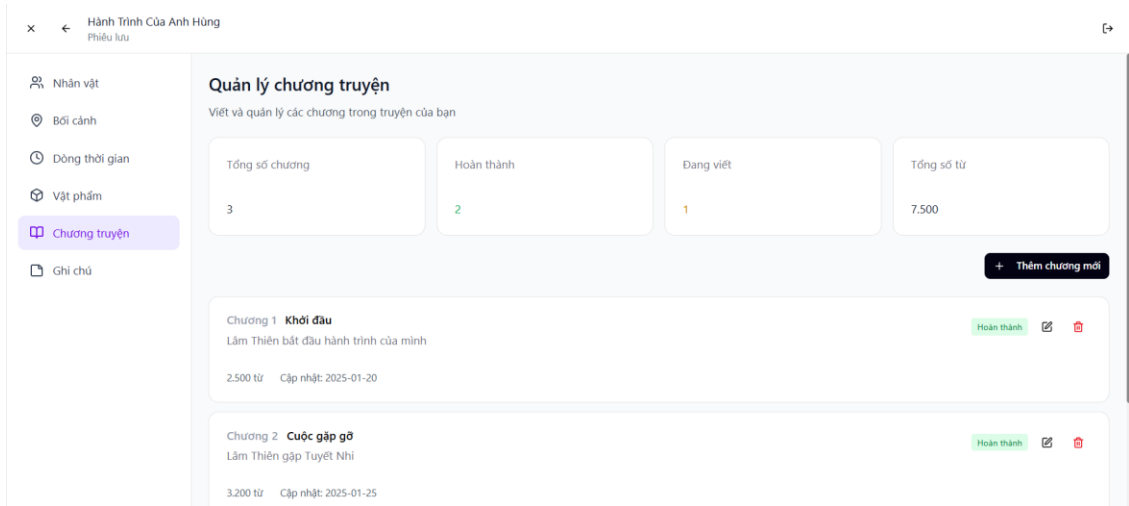
Hình 3-15 Giao diện trang đăng nhập của website



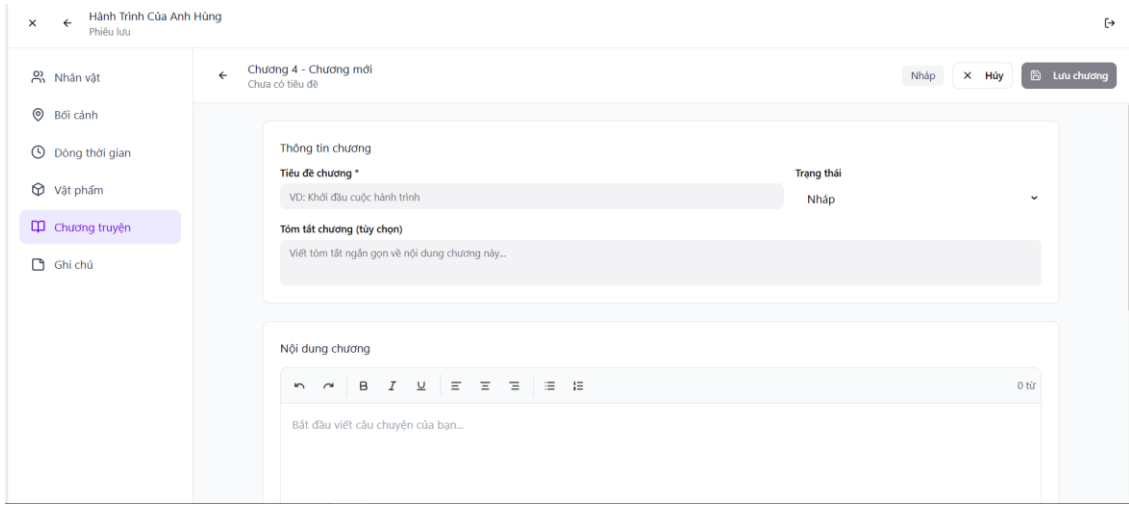
Hình 3-16 Giao diện trang đăng ký của website

3.5.7 Giao diện trang chương truyện

Mô tả: Hình 3-17 và Hình 3-18 là giao diện hiển thị danh sách chương và giao diện soạn thảo chương mới.



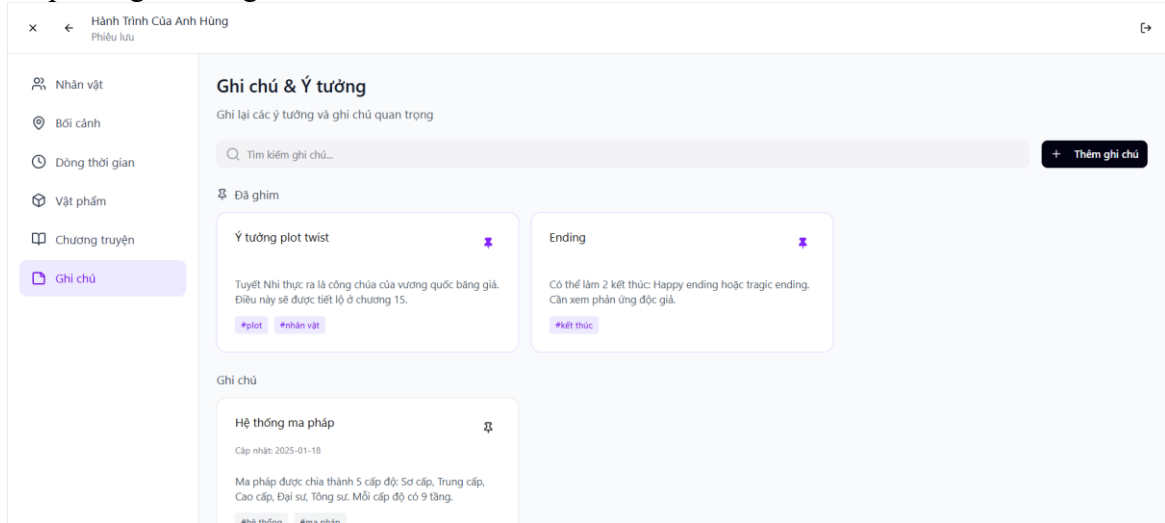
Hình 3-17 Giao diện trang chương truyện



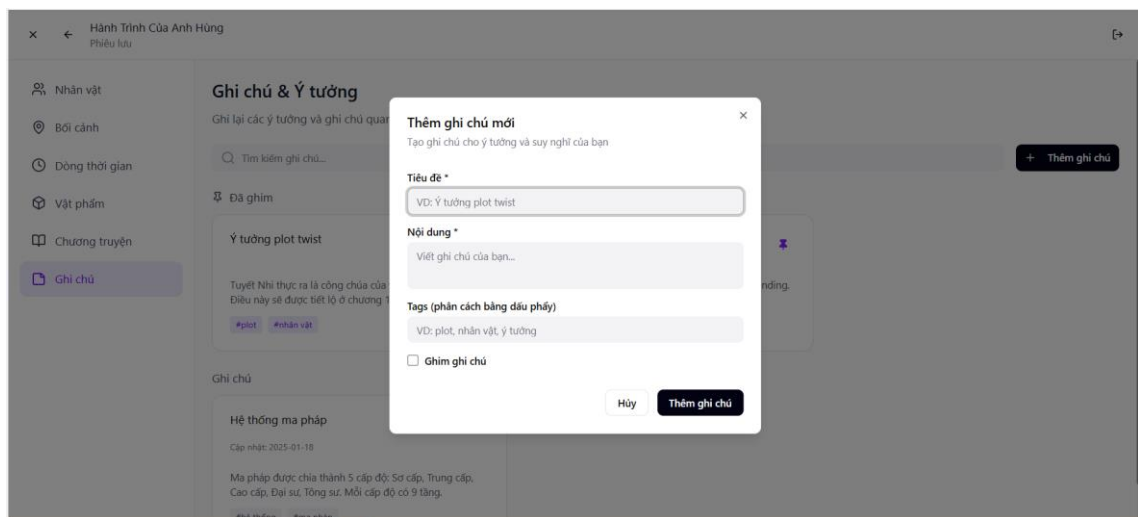
Hình 3-18 Giao diện trang soạn thảo chương

3.5.8 Giao diện trang ghi chú

Mô tả: Hình 3-19 và Hình 3-20 là giao diện hiển thị danh sách các ghi chú đã tạo và form nhập thông tin tạo ghi chú mới.



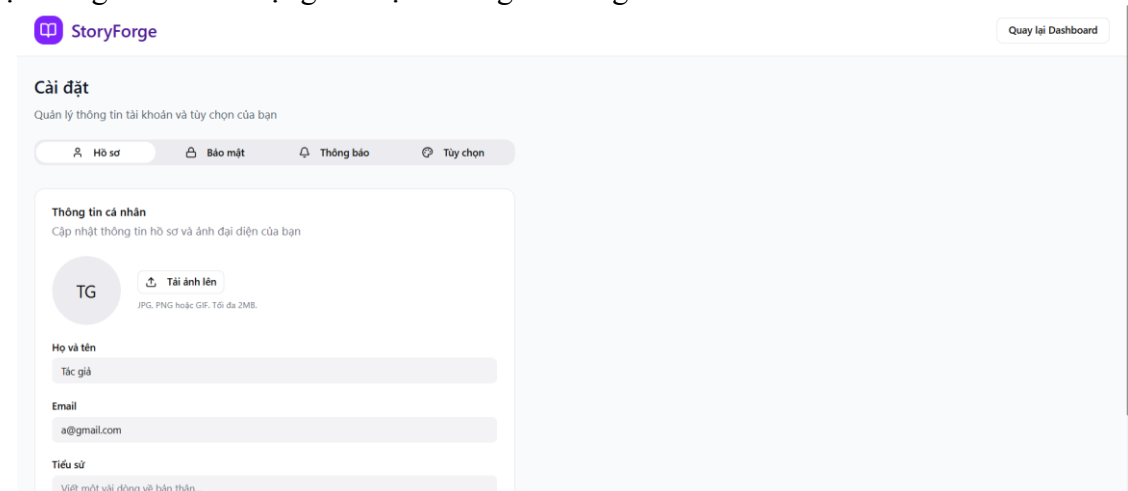
Hình 3-19 Giao diện trang ghi chú



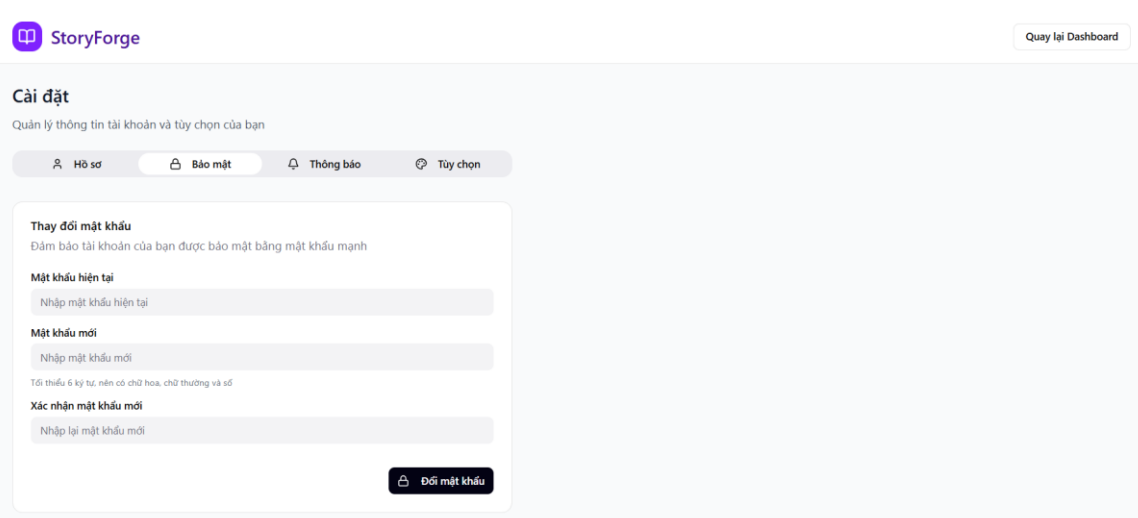
Hình 3-20 Giao diện thêm ghi chú

3.5.9 Giao diện trang cài đặt

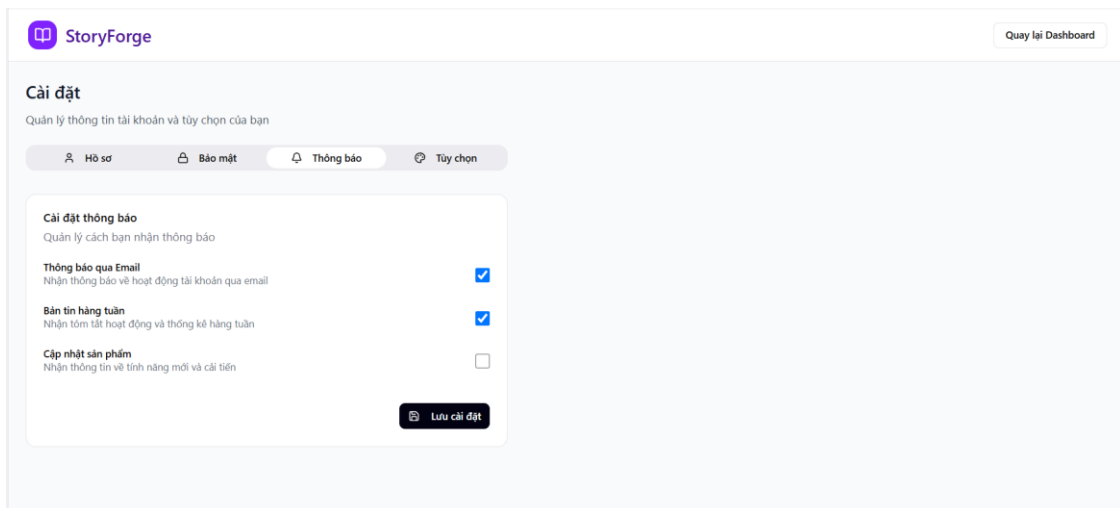
Mô tả: Hình 3-21 đến Hình 3-24 là giao diện cài đặt hồ sơ cá nhân, cài đặt mật khẩu, cài đặt thông báo và cài đặt giao diện cho người dùng



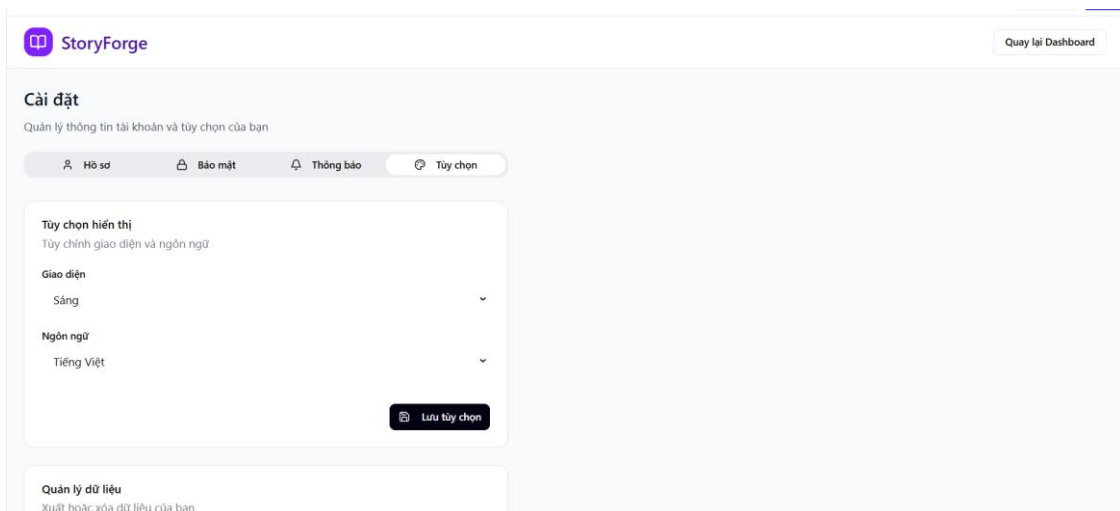
Hình 3-21 Giao diện hồ sơ cá nhân



Hình 3-22 Giao diện bảo mật



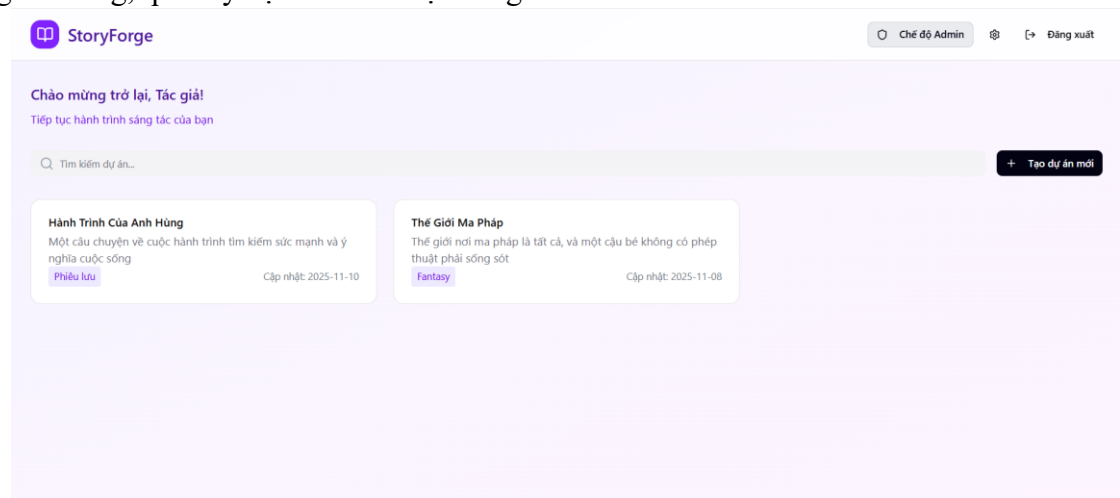
Hình 3-23 Giao diện thông báo



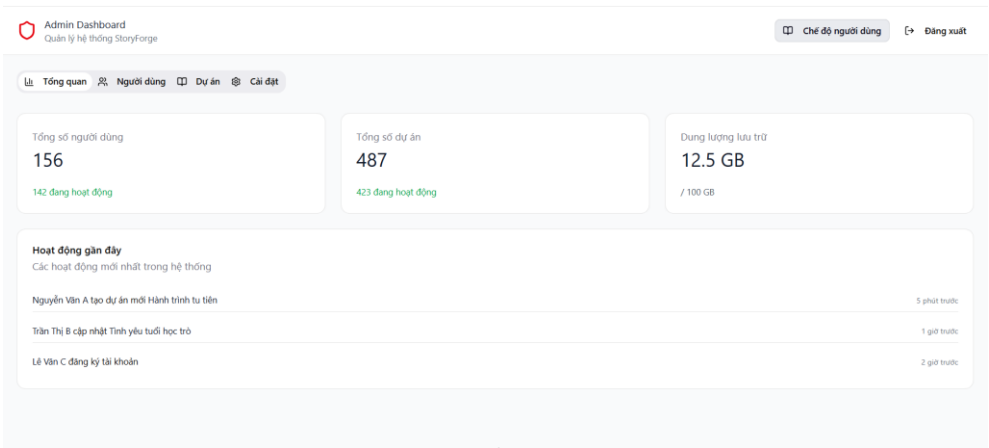
Hình 3-24 Giao diện tùy chọn

3.5.10 Giao diện trang admin

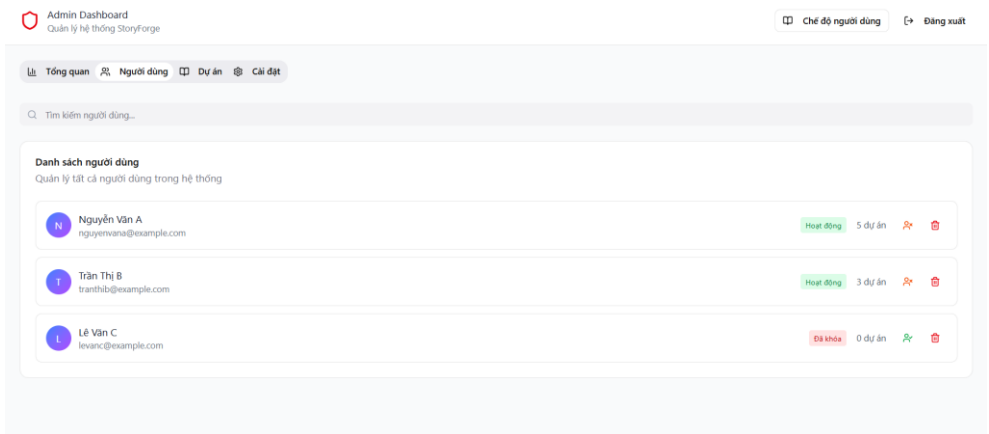
Mô tả: Hình 3-25 đến hình 3-29 là giao diện admin, admin cũng có các chức năng khác của người dùng và giao diện quản trị giúp admin có thể quản lý tổng quan trang web, quản lý người dùng, quản lý dự án và cài đặt trang web.



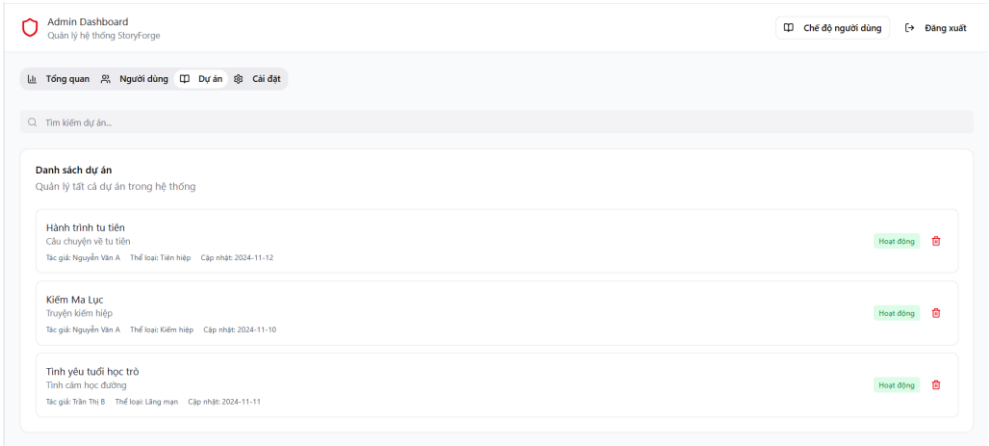
Hình 3-25 Giao diện trang chủ người dùng admin



Hình 3-26 Giao diện tổng quan trang admin



Hình 3-27 Giao diện quản lý người dùng



Hình 3-28 Giao diện quản lý dự án



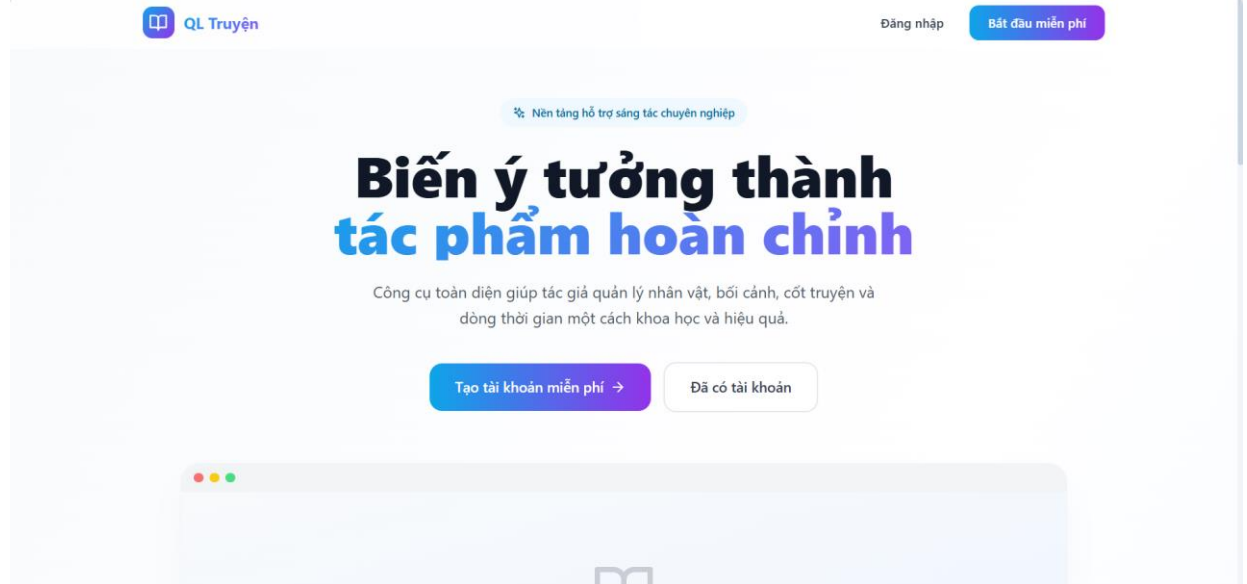
Hình 3-29 Giao diện cài đặt hệ thống

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả thực nghiệm

4.1.1 Giao diện trang chủ

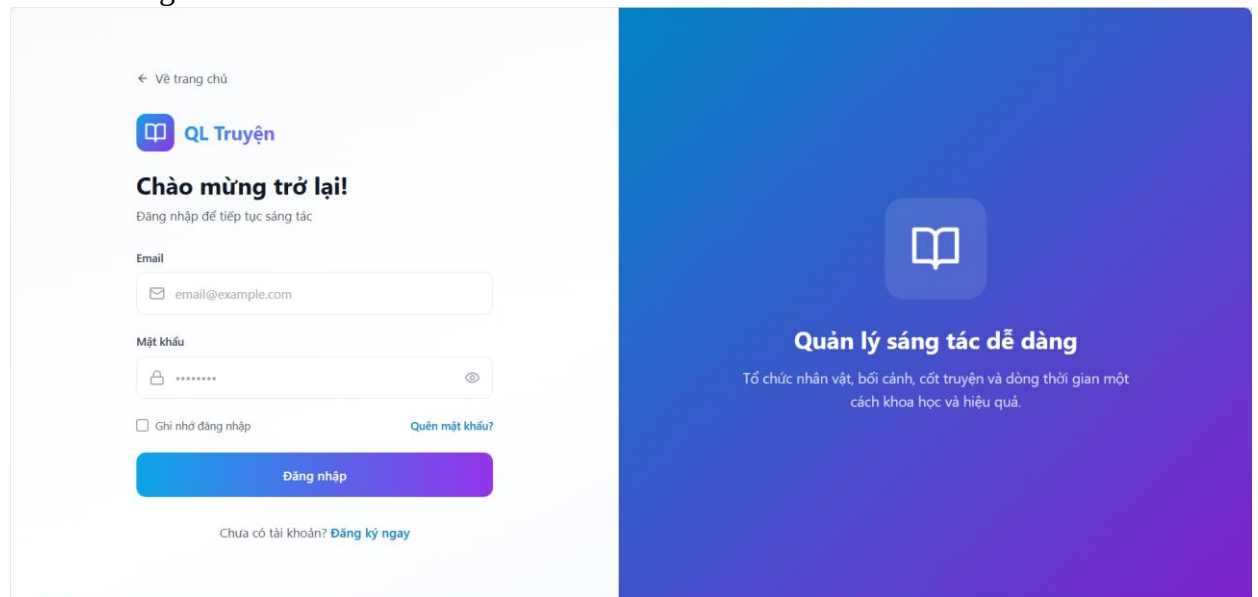
Mô tả: Hệ thống bắt đầu với giao diện trang chủ hiện đại, đóng vai trò là nơi giới thiệu tổng quan về các tính năng hỗ trợ sáng tác và cung cấp các lối tắt truy cập nhanh cho người dùng.



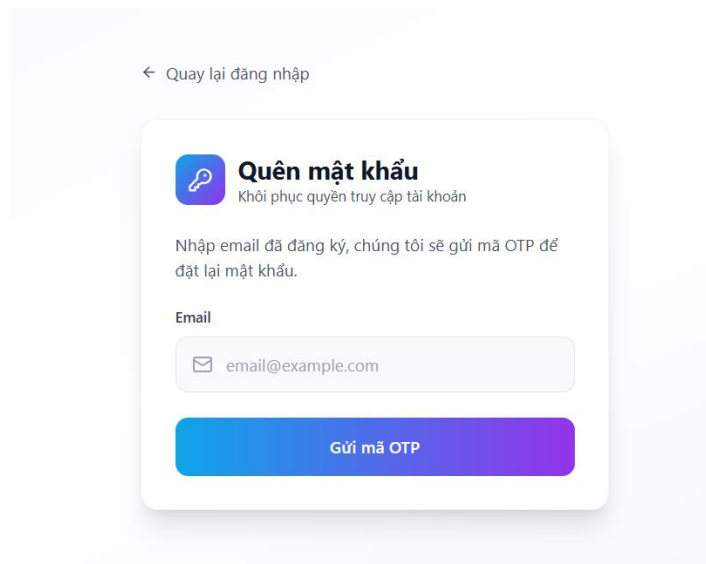
Hình 4-1 Giao diện trang chủ

4.1.2 Giao diện trang đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu

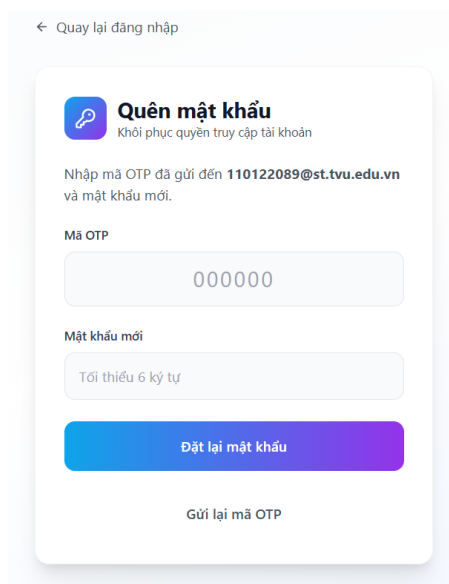
Mô tả: Quy trình xác thực được thiết kế chặt chẽ thông qua các biểu mẫu đăng ký và đăng nhập tối giản, đảm bảo tính bảo mật nhưng vẫn dễ tiếp cận. Đặc biệt, hệ thống tích hợp quy trình quên mật khẩu chuyên nghiệp, sử dụng mã xác thực OTP gửi qua email để hỗ trợ người dùng khôi phục tài khoản và thiết lập mật khẩu mới một cách an toàn và nhanh chóng.



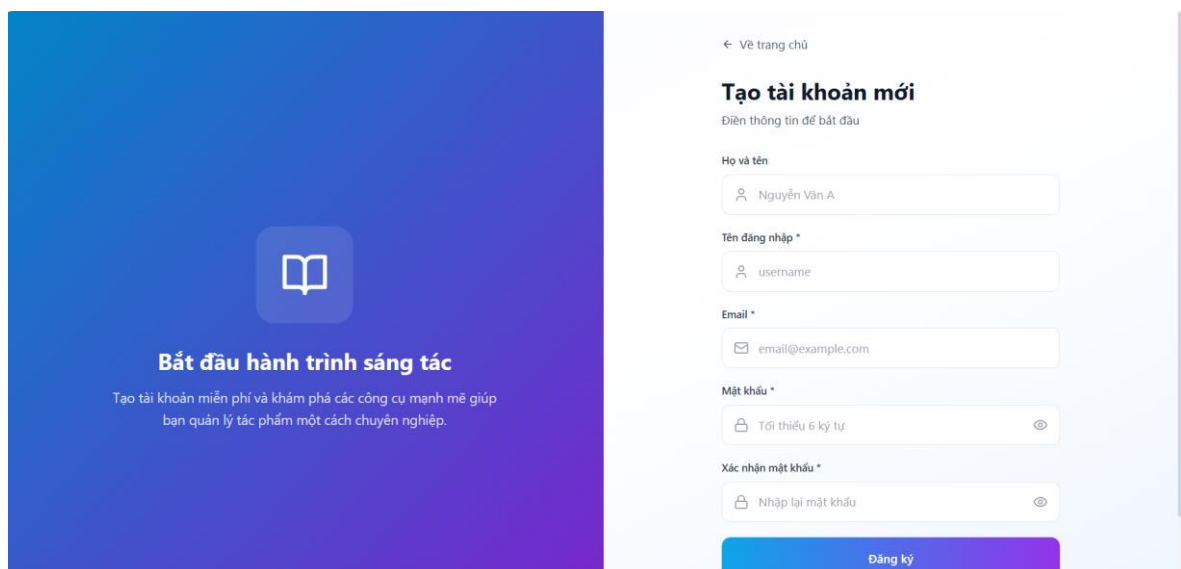
Hình 4-2 Giao diện trang đăng nhập



Hình 4-3 Giao diện trang gửi OTP



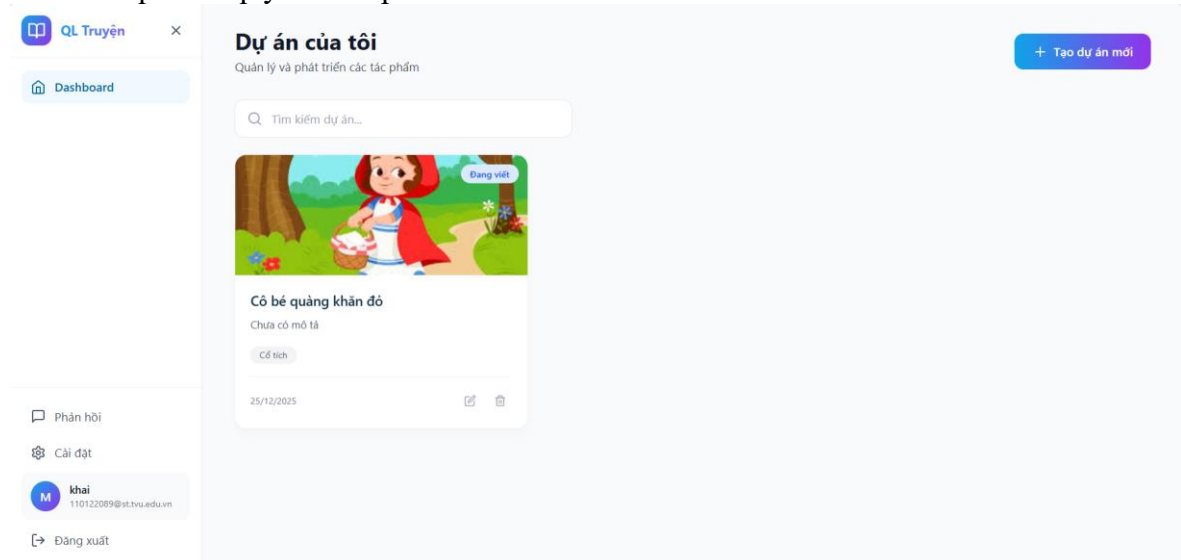
Hình 4-4 Giao diện trang nhập OTP và thay đổi mật khẩu



Hình 4-5 Giao diện trang đăng ký

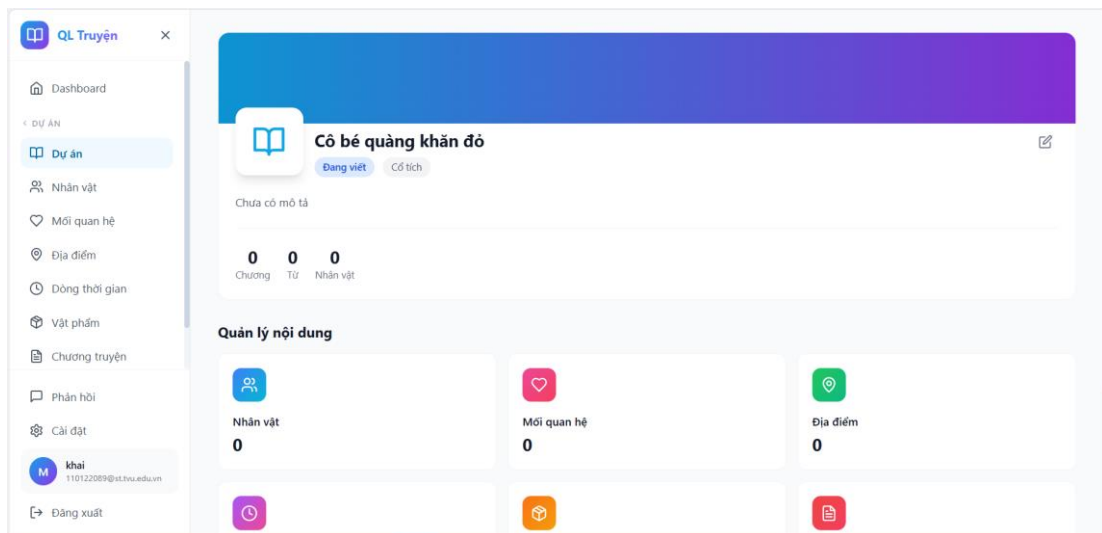
4.1.3 Giao diện trang dự án của tôi

Mô tả: Sau khi xác thực thành công, người dùng được dẫn đến giao diện Dashboard cá nhân, nơi lưu trữ và hiển thị danh sách toàn bộ các dự án truyện đang thực hiện dưới dạng thẻ trực quan. Tại đây, tác giả có thể dễ dàng khởi tạo dự án mới bằng cách thiết lập các thông tin cơ bản như tên tác phẩm, thể loại, trạng thái sáng tác và ảnh bìa minh họa. Khi truy cập vào một dự án cụ thể, giao diện tổng quan dự án sẽ cung cấp các số liệu thống kê chi tiết về nhân vật, địa điểm, sự kiện và tiến độ các chương truyện, giúp tác giả có cái nhìn bao quát về quy mô tác phẩm của mình.



Hình 4-6 Giao diện trang Dashboard

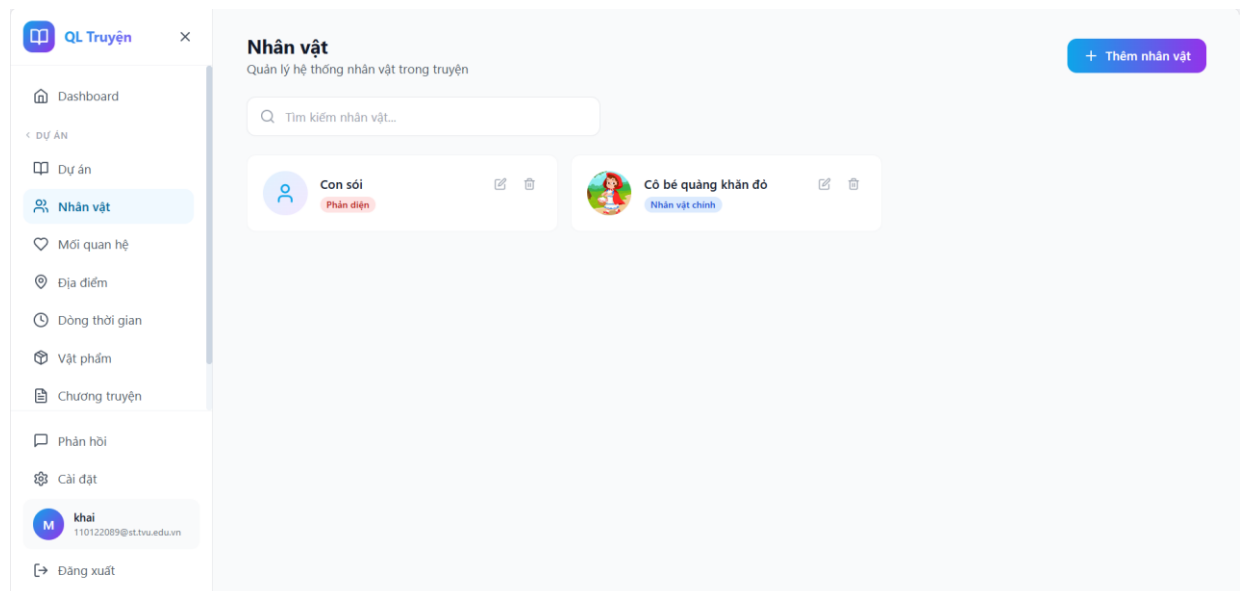
Hình 4-7 Giao diện tạo dự án



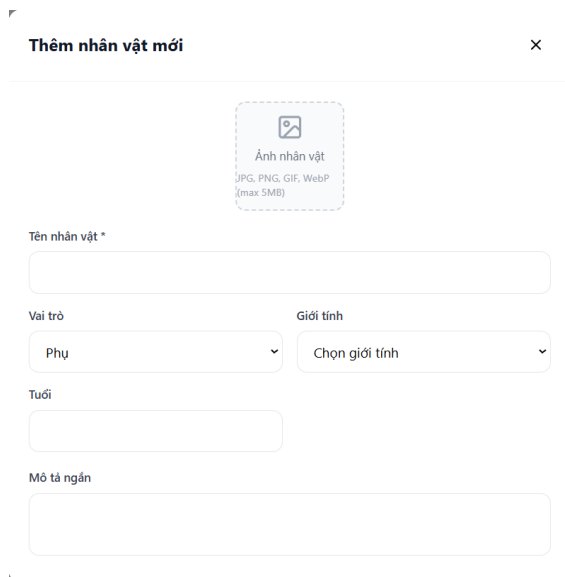
Hình 4-8 Giao diện tổng quan dự án

4.1.4 Giao diện trang nhân vật và mối quan hệ

Mô tả: Chức năng quản lý nhân vật được thiết kế để hỗ trợ tác giả xây dựng hệ thống nhân vật có chiều sâu. Danh sách nhân vật được trình bày trực quan, đi kèm với biểu mẫu tạo mới chi tiết bao gồm các trường dữ liệu về ngoại hình, tính cách, kỹ năng và tiểu sử. Điểm nổi bật là tính năng quản lý mối quan hệ, cho phép tác giả thiết lập các liên kết (như cha con, bạn bè, kẻ thù) giữa các tuyến nhân vật. Các mối quan hệ này được hiển thị dưới hai dạng: danh sách truyền thống để theo dõi chi tiết và sơ đồ mạng lưới để trực quan hóa toàn bộ cấu trúc xã hội trong thế giới truyện.

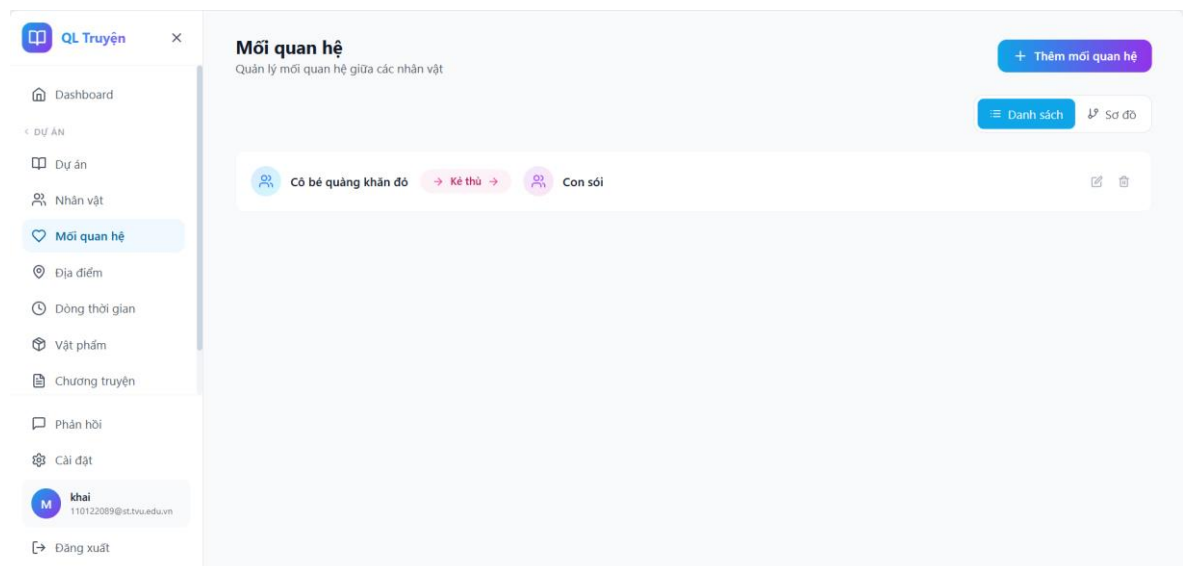


Hình 4-9 Giao diện nhân vật



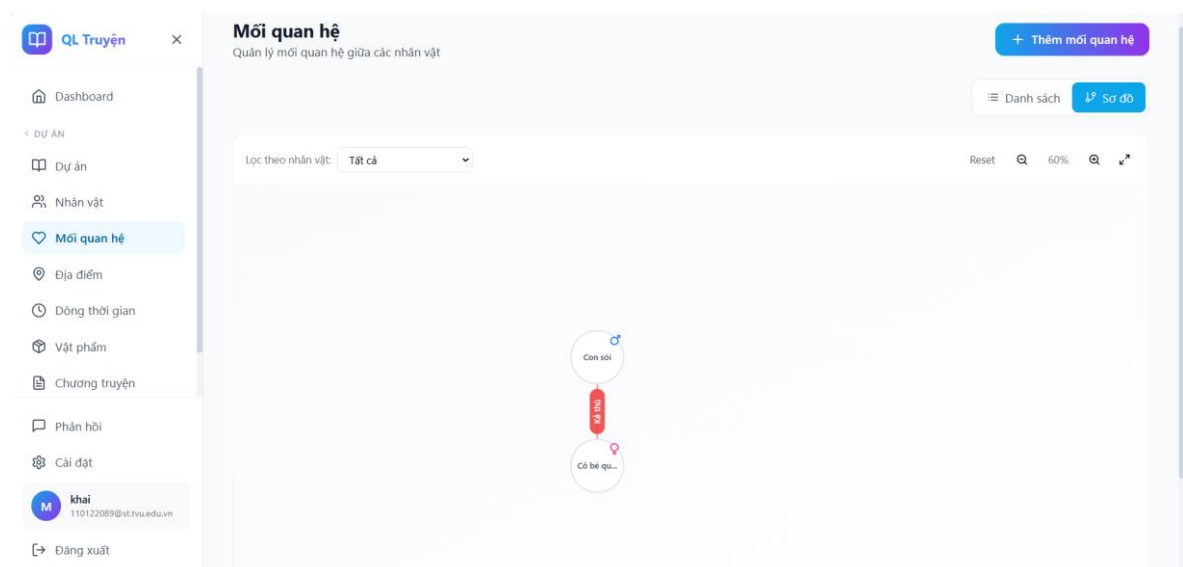
The form titled "Thêm nhân vật mới" (Add new character) includes a profile picture upload section with a dashed box and text "Ảnh nhân vật" (Character image) and "JPG, PNG, GIF, WebP (max 5MB)". Below this is a text input field for "Tên nhân vật *" (Character name *). There are two dropdown menus: "Vai trò" (Role) with "Phụ" (Supporting) selected, and "Giới tính" (Gender) with "Chọn giới tính" (Select gender) selected. There is also a text input field for "Tuổi" (Age) and a larger text area for "Mô tả ngắn" (Short description).

Hình 4-10 Giao diện tạo nhân vật



The "Mối quan hệ" (Relationships) section shows a list of relationships. The title is "Mối quan hệ" with a subtitle "Quản lý mối quan hệ giữa các nhân vật" (Manage relationships between characters). There is a "+ Thêm mối quan hệ" (Add relationship) button and a "Danh sách" (List) button. The list shows a relationship between "Cô bé quảng khăn đỏ" (The girl with the red cloak) and "Con sói" (The wolf) with a "Kẻ thù" (Enemy) relationship type. There is a "Sơ đồ" (Diagram) button.

Hình 4-11 Giao diện mối quan hệ dạng danh sách



The "Mối quan hệ" (Relationships) section shows a diagram view. The title is "Mối quan hệ" with a subtitle "Quản lý mối quan hệ giữa các nhân vật" (Manage relationships between characters). There is a "+ Thêm mối quan hệ" (Add relationship) button and a "Danh sách" (List) button. The diagram shows a relationship between "Con sói" (The wolf) and "Cô bé qu..." (The girl with the red cloak) with a "Kẻ thù" (Enemy) relationship type. There is a "Sơ đồ" (Diagram) button.

Hình 4-12 Giao diện mối quan hệ dạng sơ đồ

Thêm mối quan hệ mới

Nhân vật 1 * Nhân vật 2 *

Chọn nhân vật Chọn nhân vật

Loại quan hệ *

Bạn bè Người yêu Vợ chồng Anh em Chị em

Cha con Mẹ con Thầy trò Đồng nghiệp Kẻ thù

Đối thủ Đồng minh Chủ tớ Bạn thân Quen biết

Hoặc nhập loại quan hệ khác...

Mô tả chi tiết

Mô tả thêm về mối quan hệ này...

Hủy Lưu

Hình 4-13 Giao diện tạo mối quan hệ

4.1.5 Giao diện trang địa điểm

Mô tả: Bối cảnh truyện được tổ chức khoa học thông qua giao diện địa điểm, hỗ trợ cả cấu trúc phân cấp (cây thư mục) và danh sách phẳng. Tác giả có thể xây dựng thế giới từ quy mô lớn như đại lục, quốc gia đến các địa danh nhỏ như thành phố hay tòa nhà giúp tác giả có cái nhìn trực quan về bối cảnh của câu chuyện.

QL Truyện

Dashboard

< Dự án

Dự án

Nhân vật

Mối quan hệ

Địa điểm

Dòng thời gian

Vật phẩm

Chương truyện

Phản hồi

Cài đặt

khair 110122089@st.tvu.edu.vn

Đăng xuất

Địa điểm

Quản lý bối cảnh và địa điểm trong truyện

+ Thêm địa điểm

Tìm kiếm địa điểm...

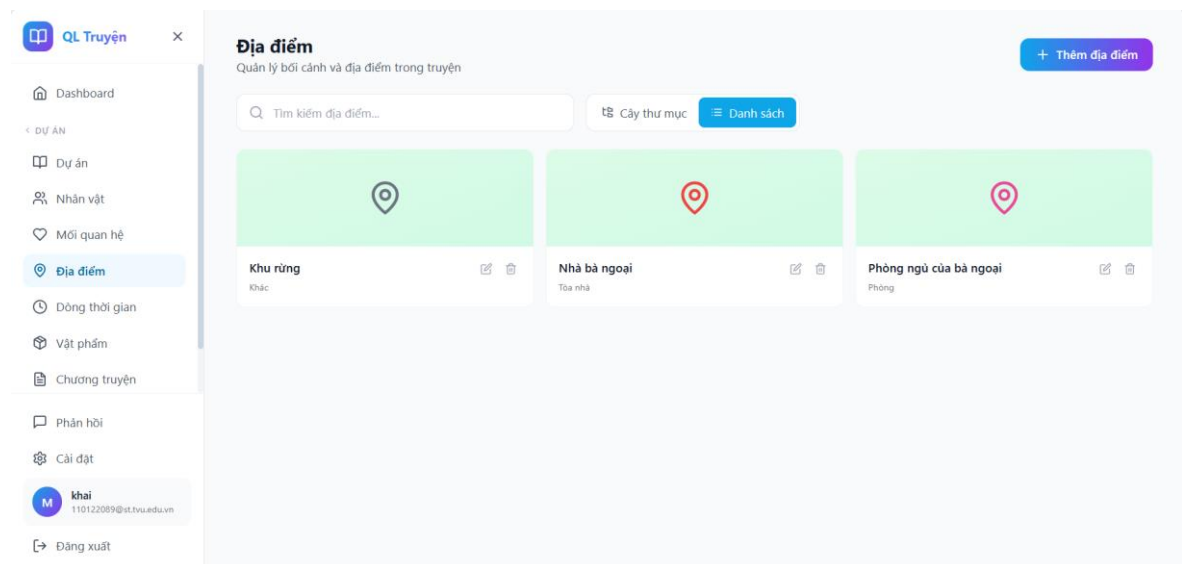
Cây thư mục Danh sách

Khu rừng Khác

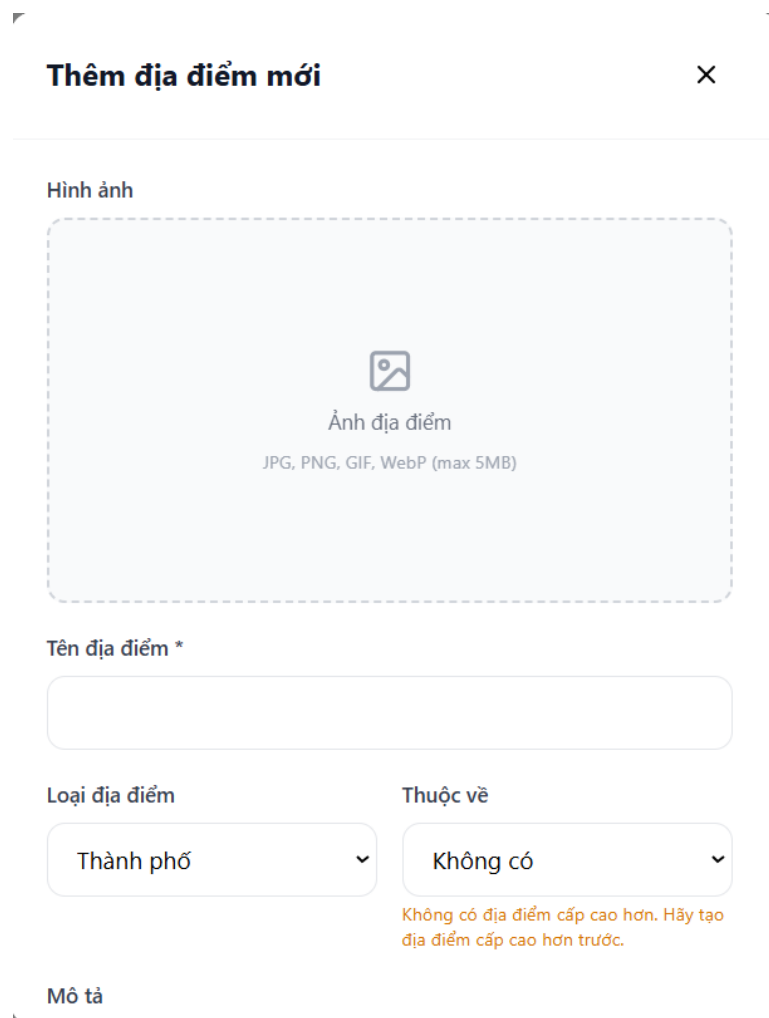
Nhà bà ngoại Tòa nhà

Phòng ngủ của bà ngoại Phòng

Hình 4-14 Giao diện địa điểm dạng phân cấp



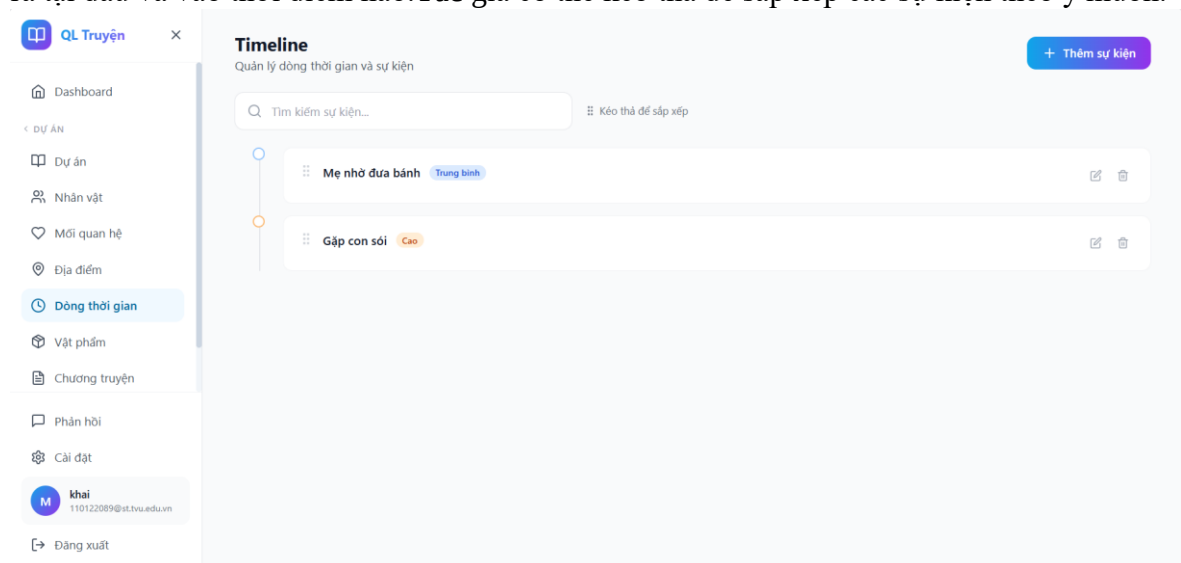
Hình 4-15 Giao diện địa điểm dạng danh sách



Hình 4-16 Giao diện tạo địa điểm

4.1.6 Giao diện trang dòng thời gian

Mô tả: Chức năng dòng thời gian (Timeline) giúp kiểm soát chặt chẽ logic của cốt truyện bằng cách liệt kê các sự kiện theo trình tự thời gian diễn ra. Mỗi sự kiện được tạo mới đều có thể gắn liền với một bối cảnh cụ thể, giúp tác giả dễ dàng tra cứu diễn biến diễn ra tại đâu và vào thời điểm nào. Tác giả có thể kéo thả để sắp xếp các sự kiện theo ý muốn.



Hình 4-17 Giao diện dòng thời gian

Thêm sự kiện mới

Tiêu đề *

Thời gian

VD: Năm 1000, Mùa xuân...

Mức độ quan trọng

Loại sự kiện

Trung bình

Cốt truyện

Địa điểm

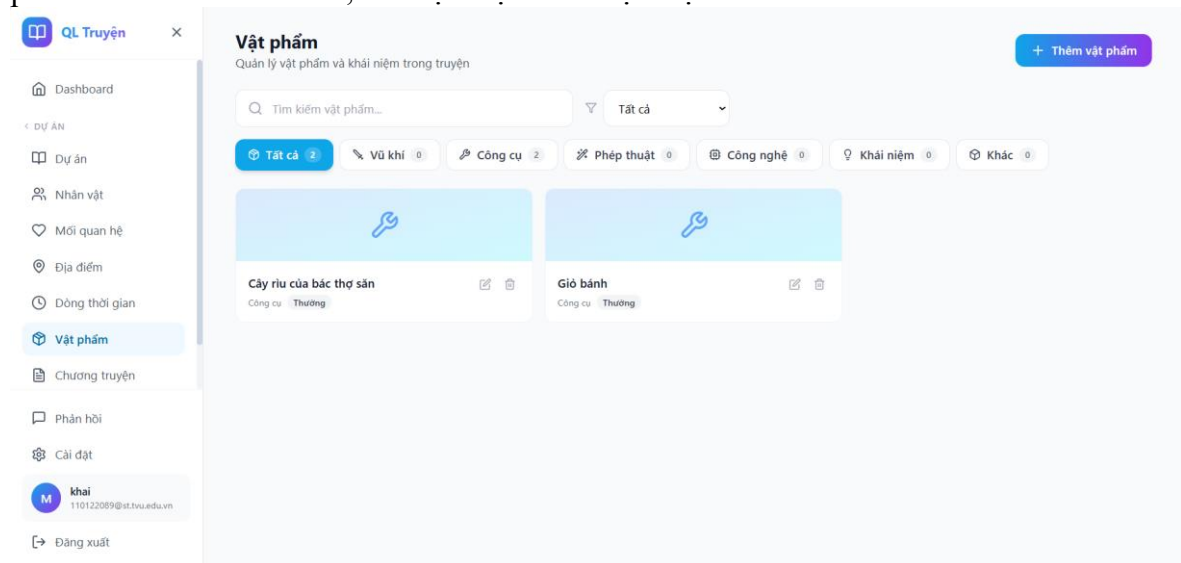
Chọn địa điểm

Mô tả

Hình 4-18 Giao diện tạo sự kiện

4.1.7 Giao diện trang vật phẩm

Mô tả: Để hoàn thiện thể giới giả tưởng, hệ thống cung cấp chức năng quản lý vật phẩm dành cho các vũ khí, báu vật hoặc khái niệm đặc thù.



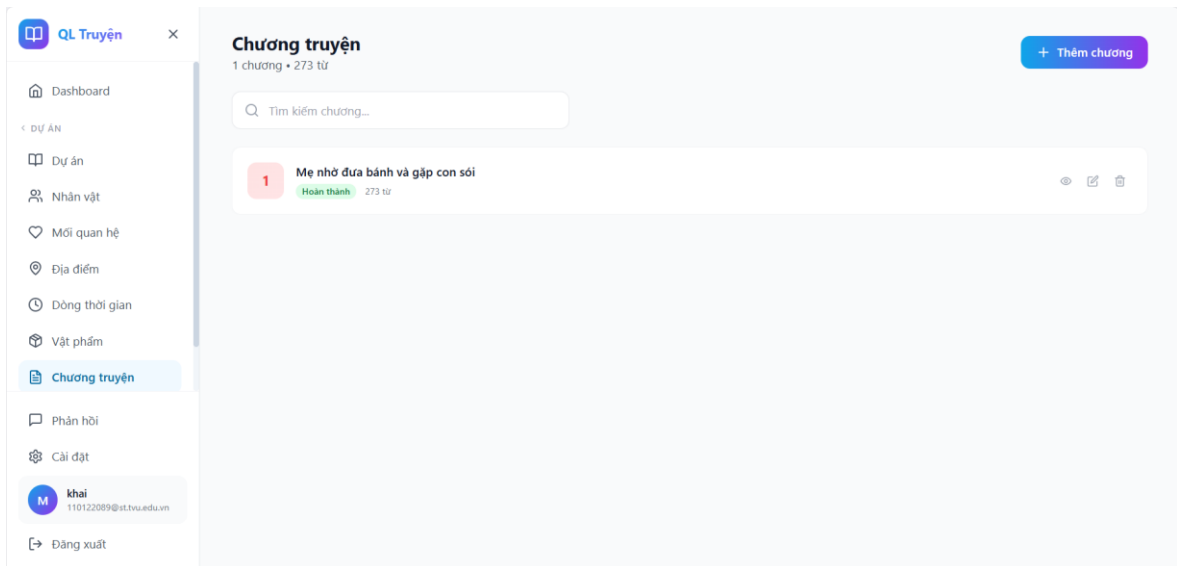
Hình 4-19 Giao diện vật phẩm

The screenshot shows a form for creating a new item. At the top is a large dashed box for uploading an image, with the text 'Ảnh vật phẩm' and 'JPG, PNG, GIF, WebP (max 5MB)'. Below this is a text input field for 'Tên vật phẩm *'. Then there are two dropdown menus: 'Loại' (set to 'Khác') and 'Độ hiếm' (set to 'Thường'). Below these is a text area for 'Mô tả'. At the bottom is a text input field for 'Thuộc tính/Đặc điểm'.

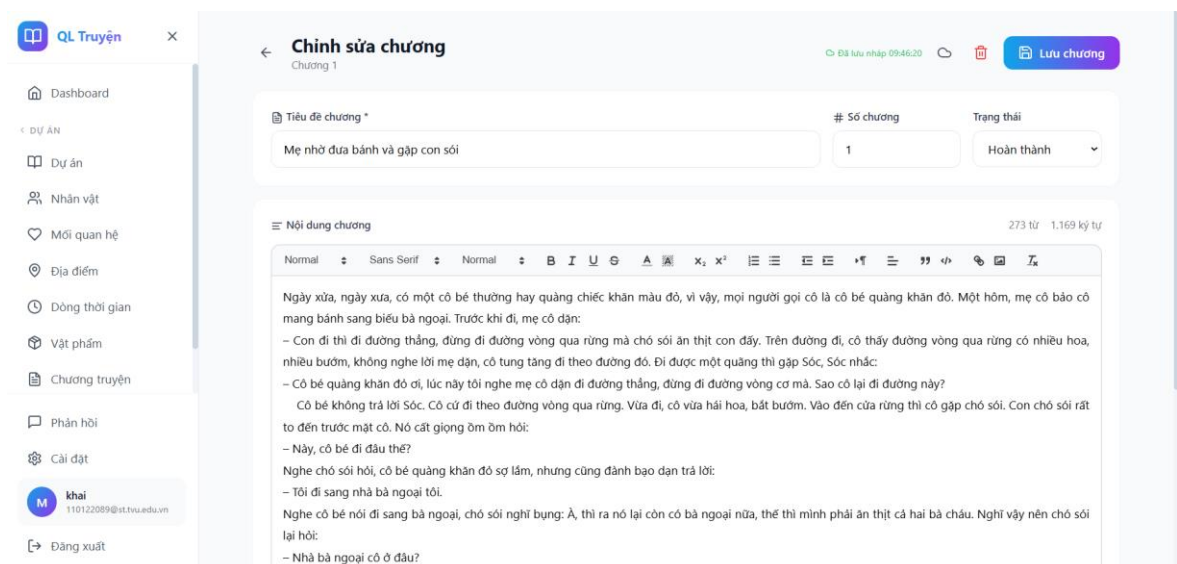
Hình 4-20 Giao diện tạo vật phẩm

4.1.8 Giao diện trang chương truyện và soạn thảo chương

Mô tả: Trọng tâm của nền tảng là trình soạn thảo chương truyện chuyên dụng, cho phép viết nội dung trực tiếp, theo dõi số lượng từ và quản lý trạng thái bản nháp hoặc hoàn thiện. Tạo sự thuận tiện cho tác giả trong quá trình soạn thảo, dễ dàng tra cứu những thông tin của chi tiết trong truyện đã thiết lập.



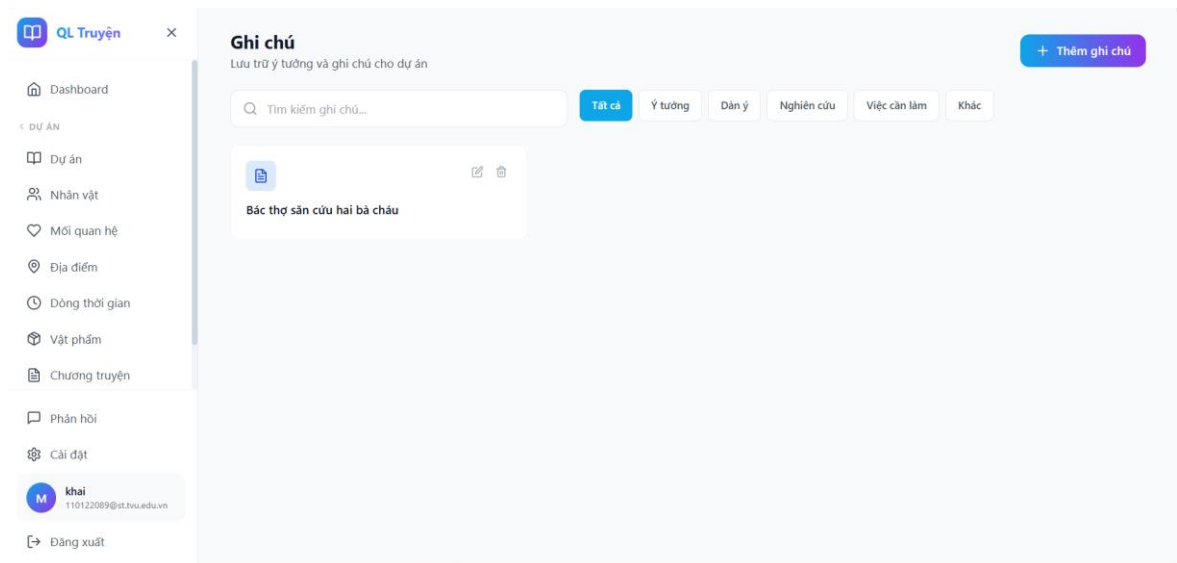
Hình 4-21 Giao diện chương truyện



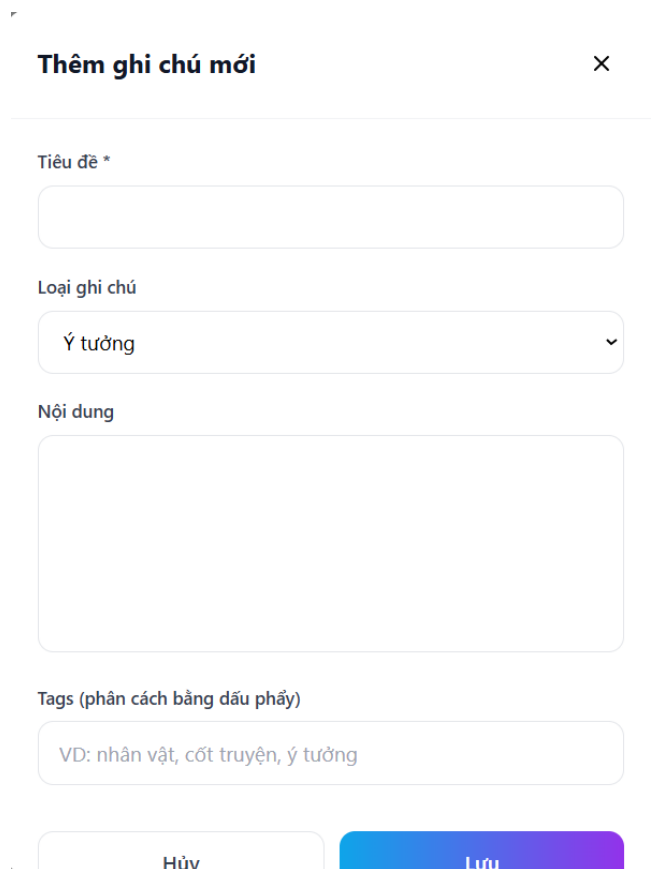
Hình 4-22 Giao diện thêm chương mới

4.1.9 Giao diện trang ghi chú

Mô tả: Giao diện ghi chú và ý tưởng giúp tác giả lưu trữ những suy nghĩ rời rạc hoặc tài liệu nghiên cứu ngay trên cùng một không gian làm việc, loại bỏ việc phải sử dụng quá nhiều ứng dụng ghi chú bên ngoài.



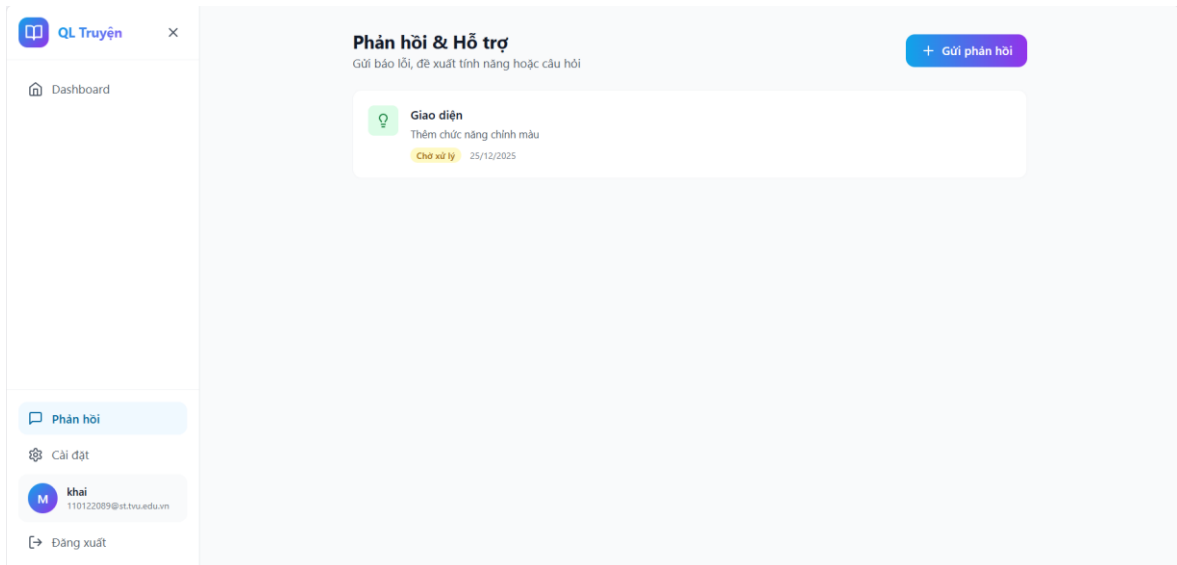
Hình 4-23 Giao diện ghi chú



Hình 4-24 Giao diện thêm ghi chú

4.1.10 Giao diện trang phản hồi và hỗ trợ

Mô tả: Hệ thống chú trọng đến trải nghiệm người dùng thông qua phản hồi để tiếp nhận báo cáo lỗi và đóng góp ý kiến của người dùng.



Hình 4-25 Giao diện phản hồi và hỗ trợ

Gửi phản hồi

X

Loại phản hồi

 Báo lỗi

 Đề xuất

 Câu hỏi

 Khác

Tiêu đề *

Tóm tắt vấn đề của bạn

Nội dung *

Mô tả chi tiết...

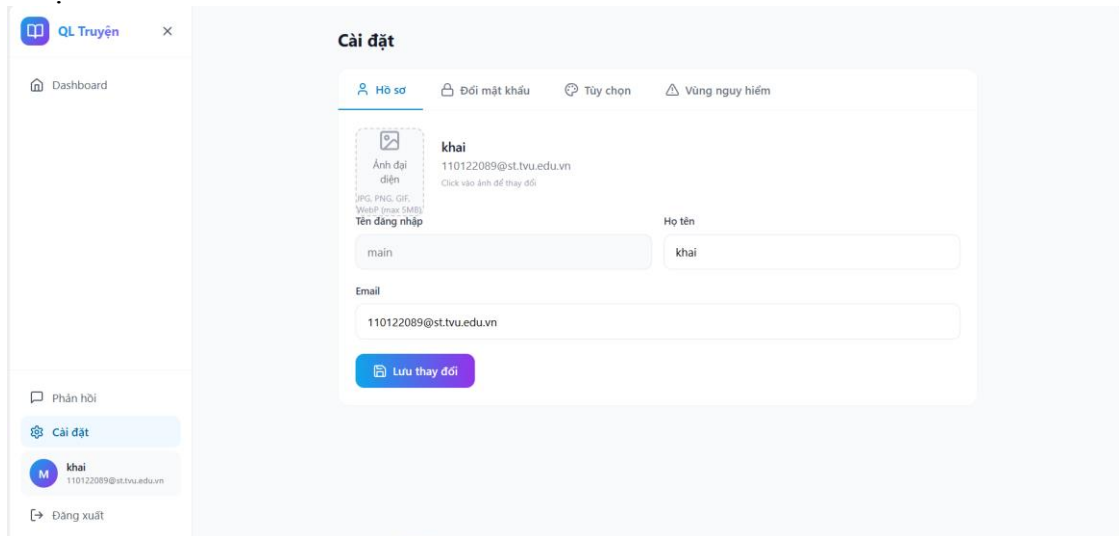
Hủy

 Gửi phản hồi

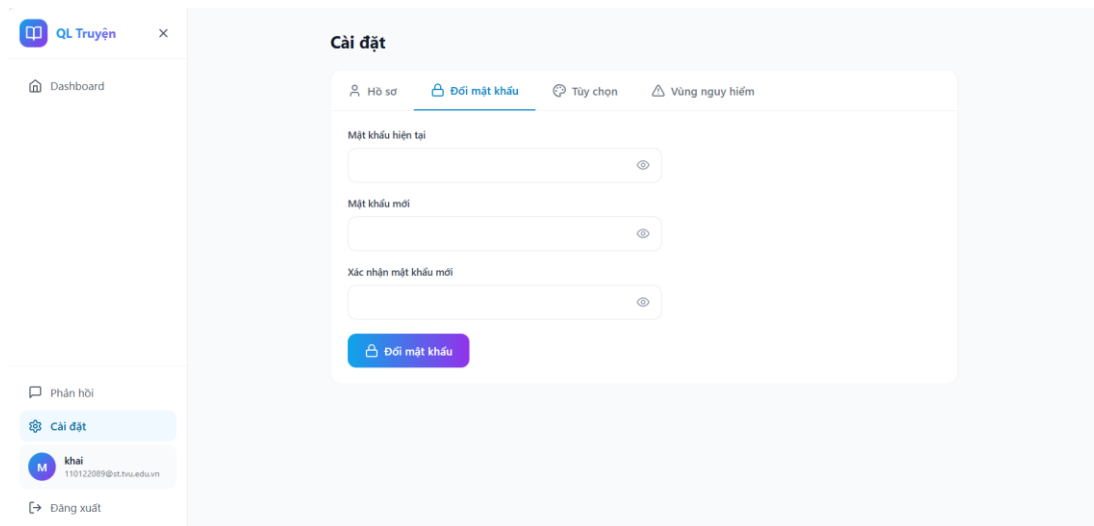
Hình 4-26 Giao diện tạo phản hồi

4.1.11 Giao diện trang cài đặt

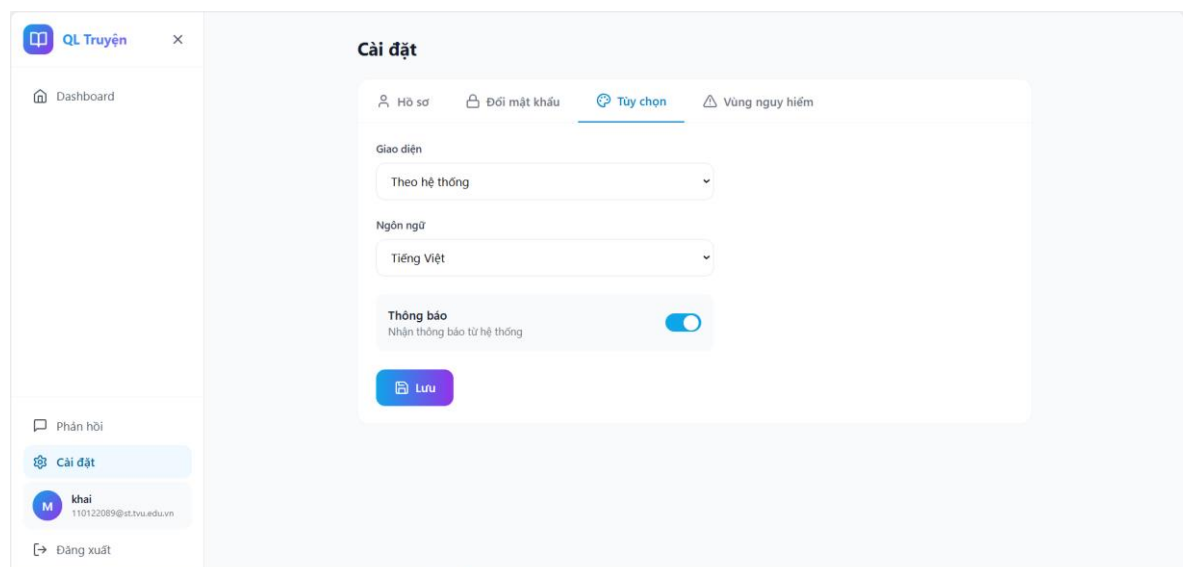
Mô tả: Phân cài đặt cá nhân cho phép tùy biến hồ sơ, bảo mật và thay đổi giao diện (Dark/Light mode) theo sở thích cá nhân của mình. Đồng thời cho phép người dùng thay đổi mật khẩu và xóa tài khoản của mình.



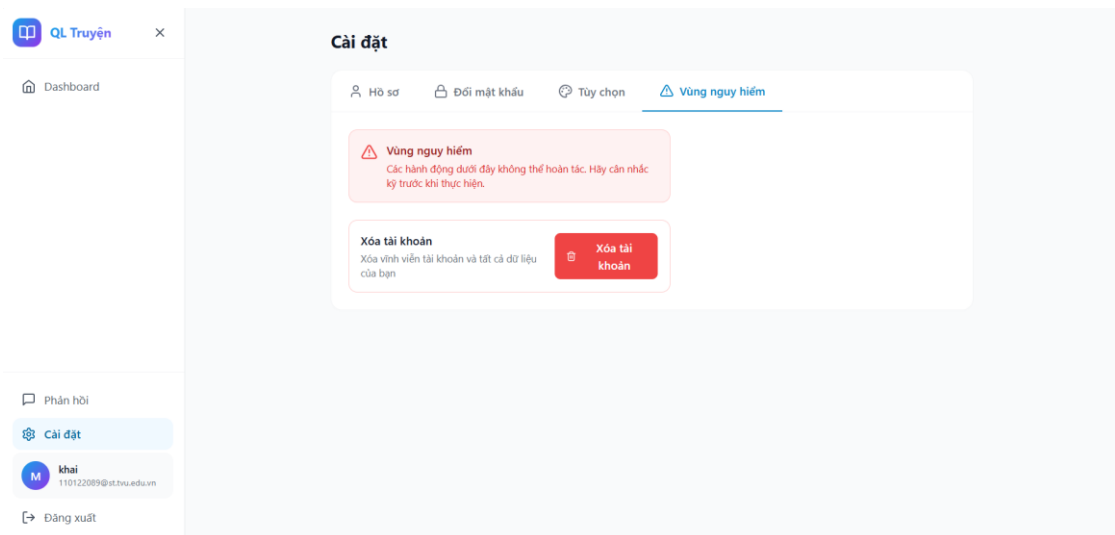
Hình 4-27 Giao diện cài đặt hồ sơ



Hình 4-28 Giao diện cài đặt mật khẩu



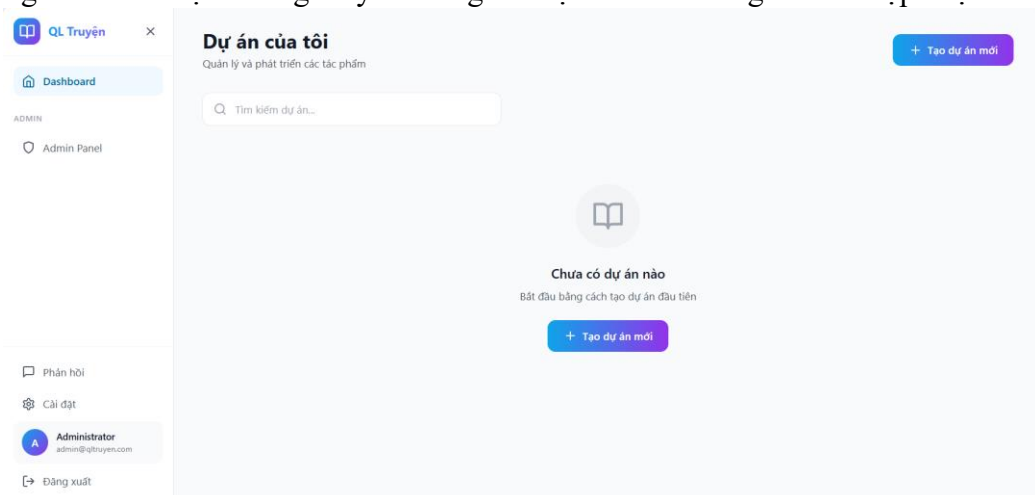
Hình 4-29 Giao diện cài đặt giao diện



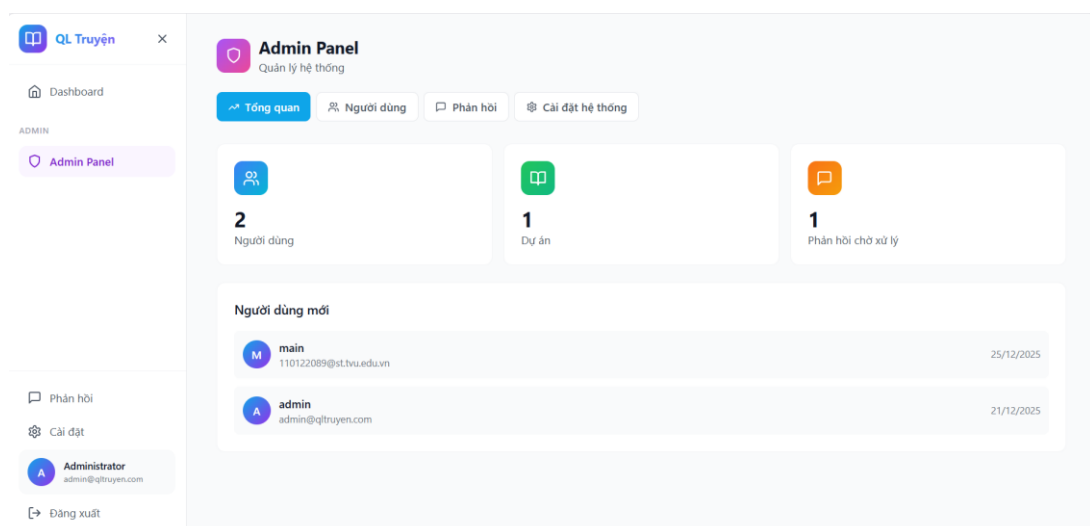
Hình 4-30 Giao diện xóa tài khoản

4.1.12 Giao diện trang admin

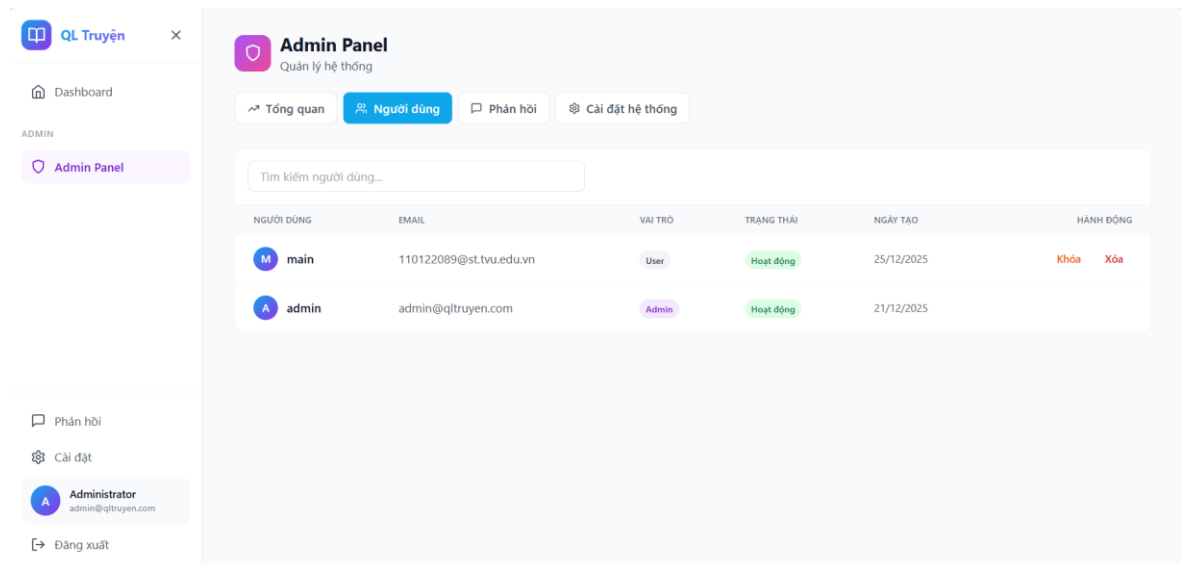
Mô tả: Giao diện dành riêng cho Quản trị viên (Admin Panel) cung cấp các công cụ quản lý toàn diện từ việc theo dõi tổng quan hoạt động, quản lý người dùng, xử lý phản hồi đến cấu hình các thông số kỹ thuật của toàn hệ thống, đảm bảo nền tảng luôn vận hành ổn định và hiệu quả. Hơn hết là admin cũng có các chức năng như của người dùng để có thể dễ dàng nắm bắt được những thay đổi về giao diện và chức năng sau khi cập nhật.



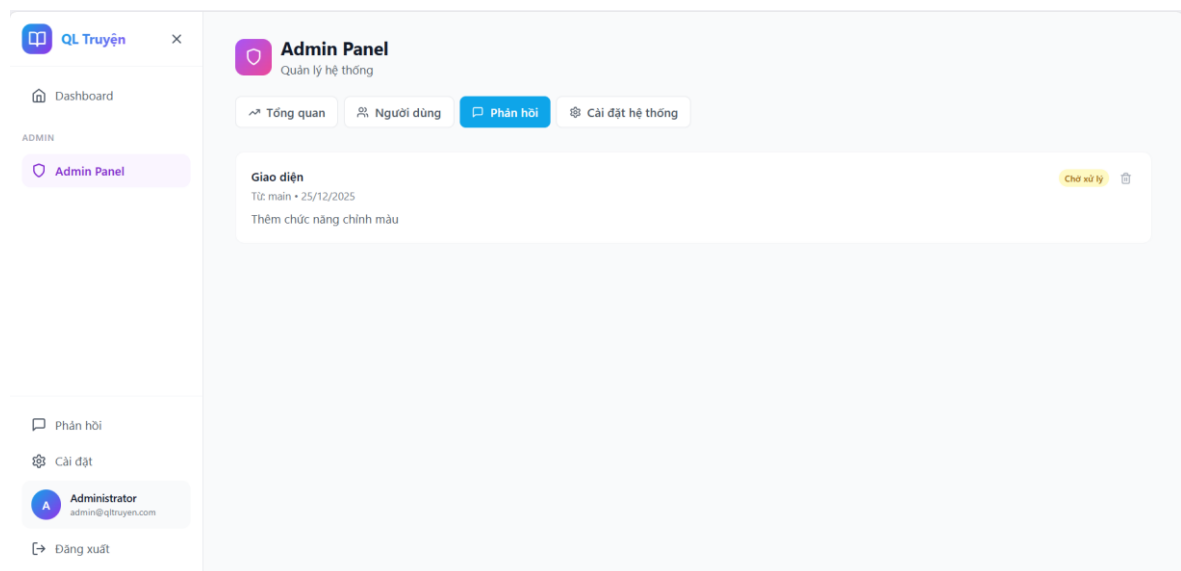
Hình 4-31 Giao diện Dashboard có lối tắt trang admin



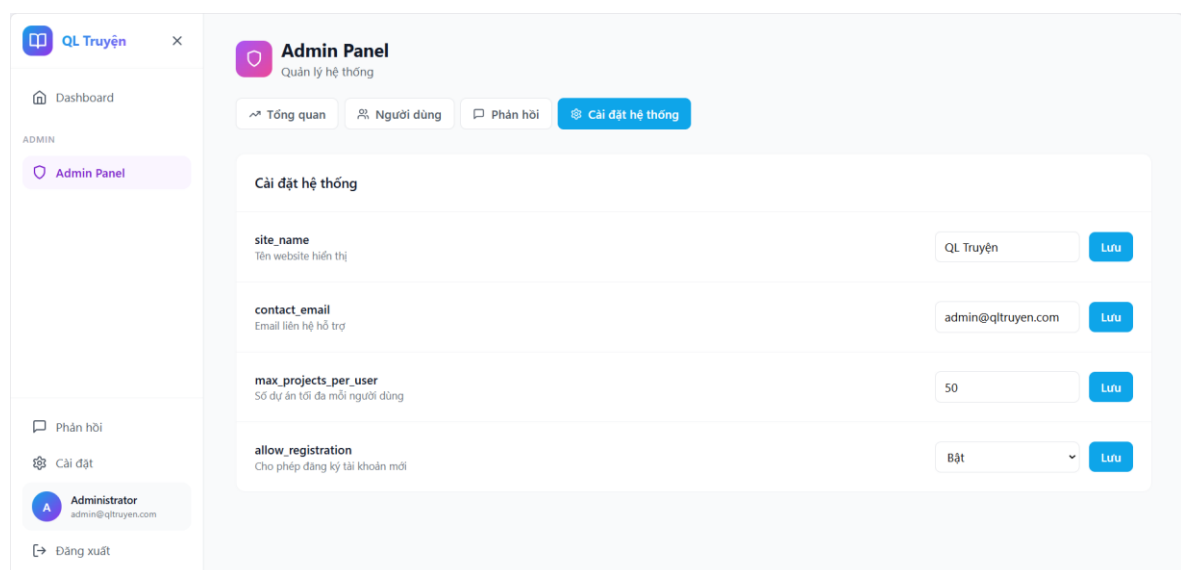
Hình 4-32 Giao diện admin quản lý tổng quan



Hình 4-33 Giao diện admin quản lý người dùng



Hình 4-34 Giao diện admin quản lý phản hồi



Hình 4-35 Giao diện admin cài đặt hệ thống

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu lý thuyết và triển khai thực nghiệm, đồ án "Xây dựng nền tảng web hỗ trợ tác giả: quản lý nhân vật, bối cảnh và cốt truyện" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Những kết quả chính mà dự án đạt được bao gồm:

- **Về mặt sản phẩm:** Xây dựng thành công một hệ sinh thái hỗ trợ sáng tác trực tuyến toàn diện. Hệ thống cung cấp đầy đủ các công cụ quản trị chuyên sâu từ việc thiết lập hồ sơ nhân vật với mạng lưới quan hệ phức tạp, tổ chức bối cảnh địa lý theo cấu trúc phân cấp khoa học, đến việc trực quan hóa diễn biến cốt truyện thông qua dòng thời gian (timeline). Việc tích hợp trình soạn thảo văn bản ngay trên nền tảng đã tạo ra một quy trình làm việc khép kín, thuận tiện cho người viết.
- **Về mặt công nghệ:** Áp dụng hiệu quả các công nghệ lập trình hiện đại như ReactJS cho giao diện người dùng, Node.js & Express.js cho xử lý phía máy chủ, và MySQL để quản trị cơ sở dữ liệu. Đồng thời, việc triển khai hệ thống thông qua công nghệ Docker đã đảm bảo tính nhất quán và khả năng vận hành ổn định trên nhiều môi trường khác nhau.
- **Về mặt giá trị thực tiễn:** Dự án đã giải quyết triệt để vấn đề lưu trữ thông tin rời rạc mà các tác giả thường gặp phải. Thay vì sử dụng các phương pháp ghi chép thủ công hay các tập tin văn bản thiếu tính liên kết, nền tảng giúp tác giả dễ dàng tra cứu dữ liệu cũ, duy trì tính nhất quán về mặt logic cho cốt truyện và nâng cao hiệu suất sáng tạo, đặc biệt đối với các tác phẩm dài kỳ có quy mô đồ sộ.

5.2 Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cao giá trị sử dụng của hệ thống, các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo được đề xuất bao gồm:

- Phát triển tính năng đồng bộ hóa dữ liệu và làm việc nhóm, cho phép tác giả chia sẻ dự án với người đọc thử (beta reader) hoặc viết chung với đồng tác giả.
- Xây dựng phiên bản ứng dụng di động (Mobile App) để tác giả có thể ghi lại ý tưởng nhanh mọi lúc mọi nơi.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ gợi ý ý tưởng, kiểm tra lỗi chính tả hoặc tự động tóm tắt nội dung chương.
- Bổ sung chức năng xuất bản (Export) tác phẩm ra các định dạng phổ biến như PDF, EPUB hoặc Word để phục vụ nhu cầu in ấn và phát hành.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Wikipedia, "HTML," 5 12 2025. [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/HTML>. [Accessed 21 11 2025].
- [2] Wikipedia, "CSS," 16 07 2025. [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/CSS>. [Accessed 21 11 2025].
- [3] Wikipedia, "JavaScript," 11 11 2025. [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/JavaScript>. [Accessed 21 11 2025].
- [4] Forum, "React là gì? Hướng dẫn chi tiết cho người mới bắt đầu," 27 07 2024. [Online]. Available: <https://cellphones.com.vn/sforum/react-la-gi>. [Accessed 22 11 2025].
- [5] TopDev, "Node.js là gì? Tổng hợp kiến thức NodeJS từ A-Z," [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>.
- [6] TopDev, "Expressjs là gì? Framework mạnh mẽ Nodejs Express," [Online]. Available: <https://topdev.vn/blog/express-js-la-gi/>. [Accessed 22 11 2025].
- [7] Wikipedia, "MySQL," 1 06 2025. [Online]. Available: <https://vi.wikipedia.org/wiki/MySQL>. [Accessed 21 11 2025].
- [8] VIBLO, "Docker là gì? Kiến thức cơ bản về Docker," 14 02 2020. [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/docker-la-gi-kien-thuc-co-ban-ve-docker-maGK7qeelj2>. [Accessed 22 11 2025].
- [9] Wikipedia, "Visual Studio Code," 12 07 2025. [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code. [Accessed 21 11 2025].